

수시연구 2024-01

중소기업 기술혁신 지원제도 개선을 위한 성과분석 고도화 방안 탐색 연구

Study on Enhancing Policy Impact Analysis to Improve
Technology Innovation Support Scheme for SMEs

신기윤·문석화·모미령·황성호

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

신기윤 | 과학기술정책연구원 부연구위원

문석희 | 과학기술정책연구원 부연구위원

모미령 | 과학기술정책연구원 연구원

황성호 | 과학기술정책연구원 연구원

수시연구 2024-01

중소기업 기술혁신 지원제도 개선을 위한 성과분석 고도화 방안 탐색 연구

2024년 07월 31일 인쇄

2024년 07월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-942-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구의 목표와 내용	2
----------------------	---

제2장 정책 성과분석 방법론 검토	5
--------------------------	---

제1절 정책 성과분석의 개요	5
-----------------------	---

제2절 정책 성과분석 방법론 활용 현황 검토	12
--------------------------------	----

1. 학술 연구	12
----------------	----

2. 정책 연구	13
----------------	----

3. 중소기업 대상 국가연구개발사업 예비타당성조사 보고서	15
---------------------------------------	----

제3장 정책 성과분석 방법론 개선 방안	19
-----------------------------	----

제1절 정책 성과분석 방법론 개선 방향성	19
------------------------------	----

1. 정책 성과분석 방법론 활용 동향	19
----------------------------	----

2. 다시점 이중차분법의 개요	22
------------------------	----

제2절 개선 방법론의 적용 분석	26
-------------------------	----

1. 데이터 및 방법론	26
--------------------	----

2. 분석 결과	28
----------------	----

3. 결과 비교 분석	48
-------------------	----

제4장 결론	51
--------------	----

참고문헌	55
------------	----

부 록	61
-----------	----

[부록 1] 정책 성과분석 방법론 검토 문헌 목록	61
-----------------------------------	----

[부록 2] Not-yet treated 기업 비교군 포함 분석	68
---	----

Contents

Summary (in Korean) i

Summary (in English) I

Chapter 1. Introduction 1

 1. Research Background 1

 2. Research Goals 2

Chapter 2. Review of Methodologies for Policy Impact Analysis 5

 1. Concept of Policy Impact Analysis 5

 2. Review of the Uses of Methodologies for Policy Impact Analysis 12

Chapter 3. Improvement of Methodologies for Policy Impact Analysis
..... 19

 1. Direction of Improvement of Methodologies for Policy Impact Analysis 19

 2. Pilot Analysis with Improved Methodologies 26

Chapter 4. Conclusion 51

References 55

Appendix 61

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 주요 성과분석 방법론 정리	11
〈표 2-2〉 중소벤처기업부 국가연구개발사업 예비타당성조사 신청 목록	16
〈표 3-1〉 분석 데이터	29
〈표 3-2〉 그룹별 분석 데이터	29
〈표 3-3〉 기초 통계량 (1)	30
〈표 3-4〉 기초 통계량 (2)	30
〈표 3-5〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 매출액 평균처치효과	31
〈표 3-6〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 매출액 평균처치효과	31
〈표 3-7〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 매출액 평균처치효과	33
〈표 3-8〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 매출액 평균처치효과	34
〈표 3-9〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 매출액 평균처치효과	35
〈표 3-10〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 종업원수 평균처치효과	37
〈표 3-11〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 종업원수 평균처치효과	37
〈표 3-12〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 종업원수 평균처치효과	39
〈표 3-13〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 종업원수 평균처치효과	40
〈표 3-14〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 종업원수 평균처치효과	41
〈표 3-15〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 연구개발비 평균처치효과	43
〈표 3-16〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 연구개발비 평균처치효과	43
〈표 3-17〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 연구개발비 평균처치효과	45
〈표 3-18〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 연구개발비 평균처치효과	46
〈표 3-19〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 연구개발비 평균처치효과	47
〈표 3-20〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 매출액 증가율 평균처치효과 비교	49
〈표 3-21〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 종업원수 증가율 평균처치효과 비교	49

| 그 립 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	3
[그림 2-1] 정책 연구 보고서 주요 성과분석 방법론 활용 형태	14
[그림 3-1] 다시점 이중차분법(CS-DID)의 기본 개념도	27
[그림 3-2] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 매출액 평균처치효과 ...	32
[그림 3-3] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 매출액 평균처치효과	33
[그림 3-4] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 매출액 평균처치효과	34
[그림 3-5] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 매출액 평균처치효과	36
[그림 3-6] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 종업원수 평균처치효과	38
[그림 3-7] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 종업원수 평균처치효과	39
[그림 3-8] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 종업원수 평균처치효과	40
[그림 3-9] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 종업원수 평균처치효과	42
[그림 3-10] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 연구개발비 평균처치효과	44
[그림 3-11] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 연구개발비 평균처치효과	45
[그림 3-12] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 연구개발비 평균처치효과	46
[그림 3-13] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 연구개발비 평균처치효과	48

| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 배경 및 필요성

- 기업 대상 기술혁신 지원 정책 성과분석 현황
 - 정량적이고 객관적인 정책 성과분석을 위하여 성향점수매칭, 이중차분법 등 여러 방법론이 활용되고 있으나, 한계 역시 존재
 - 이에 학술연구를 중심으로 방법론적 개선 시도가 이어지고 있으나 정책연구에 시범적으로 적용하는 과정을 거쳐 고도화의 가능성을 탐색하고 활용성을 검토한 후 적용을 고려하여야 함
- 중소기업 기술혁신 지원제도와 정책 성과분석
 - 우리나라는 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR)을 중심으로 하여 중소기업의 기술혁신 및 연구개발을 지원하고 있음
 - 국가 경쟁력 강화 및 지원 규모의 지속적인 확대에 따라 제도의 지속적인 효과성 증대를 위한 성과관리의 필요성이 대두되고 있음
 - 연구개발 지원의 효율성 강화 관점에서 제도 개선을 위한 성과분석 고도화가 필요

□ 연구의 목표와 내용

- 기존 정책 성과분석 관련 방법론 리뷰
 - 정책 성과분석 관련 방법론을 리뷰하고, 학술 정책연구에서의 활용 동향을 파악
- 정책 성과분석을 통한 신규 방법론의 정책연구 적용 가능성 탐색
 - 실제 성과분석을 수행하여 신규 방법론의 정책연구 적용 가능성을 탐색
 - 결과에 대한 논의는 지양하고, 방법론 적용 가능성 관련 의의 도출

2. 정책 성과분석 방법론 검토

□ 정책 성과분석의 개요

○ 정책 성과분석의 개념과 방법론

- 정책의 실제 영향을 이해하고 정책에 대한 증거 기반 통찰력을 제공하기 위해 성과를 측정하기 위한 다양한 통계적 기법이 활용
- 주요 방법론
 - 모수 방법론 : 이중차분법, 도구변수 추정, 회귀불연속 설계
 - 비모수 방법론 : 매칭과 평균치치효과, 비용편익분석과 비용효과분석
 - 생산성 및 효율성 측정 방법론 : 자료포락분석, 확률프론티어분석

□ 정책 성과분석 방법론 활용 현황 검토

○ 학술 연구

- 국제 학술연구를 중심으로 혁신정책 수단의 성과분석을 기업 수준에서 시도한 연구를 종합하여 해당 연구에서 활용한 방법론을 정리
- 정책 성과분석을 시도한 학술 연구에서는 선택편의 문제를 해결하기 위한 다양한 테크닉을 활용하나, 전통적인 회귀분석 역시 널리 사용

○ 정책 연구

- 정책 연구를 중심으로 정책사업의 정량적 관점의 성과분석을 수행한 보고서에 대하여 활용 방법론을 정리
- 대부분의 정책 연구 보고서는 성과분석에 있어서 정성적 관점과 정량적 관점을 병행
- 정량적 방법론의 경우 기술통계를 활용한 방법부터 통계적 방법론까지 다양한 방법론을 사용하고 있음

- 학술 연구와 정책 연구의 방법론 활용 경향의 차이
 - 학술연구에서는 선택편의를 제거하기 위한 테크닉을 활용하는 경우도 있으나, 정책 연구에서는 대부분 기술통계 또는 경제성분석을 주요한 방법론으로 활용
 - 대부분 국내 정책 성과분석시 풍부한 양질의 데이터 확보가 어렵기 때문으로 추정
- 중소기업 대상 국가연구개발사업 예비타당성조사 보고서
 - 2017년 이후 중소벤처기업부에서 추진하여 예비타당성조사가 실시된 건 분석
 - 비용편익분석을 경제적 타당성 분석의 방법론으로 활용

3. 정책 성과분석 방법론 개선 방안

□ 정책 성과분석 방법론 개선 방향성

- 정책 성과분석 방법론 활용 동향
 - 정책 수혜 이전의 사전적 차이로 인한 정책 효과 추정의 오류(선택편의)를 방지하기 위한 정량적 테크닉이 널리 활용
 - 성향점수매칭 : 주체의 관찰 가능한 특성을 기반으로 유사도를 확인하여 비교군 설정
 - 이중차분법 : 관찰이 불가능하거나 추정 상 활용되지 못하는 변수에 대해서는 통제
- 다시점 이중차분법의 개요
 - 정책 성과 분석의 방법론으로서 이중차분법이 널리 사용되고 있으나, 동 방법론의 보완 및 확장 필요성이 지속적으로 대두
 - 처치의 이질성 및 평행추세가정 완화 등을 포괄하는 방법론이 개발 적용되고 있음
 - 본 연구에서는 제안된 다양한 방법론 중 CS-DID 방법론(Callaway & Sant'Anna, 2021)을 활용하여 정책성과 분석을 진행
 - 연구개발비 세액공제, R&D지원 조합, 민간투자주도형 기술창업(TIPS) 프로그램 등의 성과분석에 활용

□ 개선 방법론의 적용 분석

○ 데이터 및 방법론

- 2017~2021년 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 대상 국가연구개발사업을 수혜한 기업의 성과분석
 - 성과변수 : 매출액, 종업원수, 연구개발비
- 방법론 : 다시점-다그룹 이중차분법
 - 대조군 설정에 있어 분석 시점에는 사업을 수혜하지 않았으나, 이후 사업을 수혜한 기업은 해당 기업을 제외하여 대조군을 설정한 경우와 포함한 경우를 구분하여 분석 수행

○ 분석 결과

- 매출액 : 모든 분석 기간에서 정책 수혜 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 높은 매출액 증가율을 보임
 - 지원시점 전후의 사업 수혜기업과 미수혜 기업의 매출액 증가율을 표준화할 경우 역시 모든 시점에서 사업 수혜기업이 더 높은 매출액 증가율을 보이며, 시간에 따라 효과의 크기가 커짐
- 종업원수 : 분석 기간 전반에 걸쳐 정책 수혜 기업이 더 높은 종업원수 증가율을 보이거나, 특정 그룹-시점에서는 일부 유의하지 않은 결과가 도출
 - 지원시점 전후로 표준화한 결과, 사업 수혜 이후 수혜 기업의 종업원수 증가율이 더 높게 나타나나 효과의 크기 정도에는 큰 변화가 없음
- 연구개발비 : 전반적으로 정책 수혜 기업이 더 높은 연구개발비 증가율을 보이거나 일부 경우에는 다른 결과가 확인
 - 표준화 분석 결과 사업 수혜 이후 수혜 기업의 연구개발비 증가율이 미수혜 기업 대비 높은 것으로 나타나나 수혜 2년 이후부터는 효과의 크기가 감소

○ 결과 비교 분석

- 성향점수매칭-이중차분법 분석(김선우 외, 2023)과의 비교
 - 전반적으로 성향점수매칭-이중차분법의 분석 결과와 방향성 및 경향성에서 유사한 패턴을 나타냄

4. 결론

□ 연구의 시사점 및 한계

○ 신규 방법론의 적용 가능성

- 기존의 방법론(성향점수매칭-이중차분법)과의 분석 결과에서 경향성의 차이가 없음을 확인하여 방법론의 활용 가능성 확인
 - 평행추세가정, 시점 간 효과 차이를 인정한 변화에서도 경향성은 유지되어 정책의 효과성을 교차검증

○ 신규 방법론의 적용 과정에서의 유의사항

- 다시점 이중차분법(CS-DID)의 경우 다양한 그룹/시점별 분석을 수행하는 관계로 10~15년 이상의 중장기 시계열 데이터를 구축한 경우에 보다 결과의 정확성을 담보할 수 있음
 - 성향점수매칭의 주요한 단점 중 하나로 지적되는 것이 샘플의 크기 및 대표성의 이슈이므로, 충분하면서도 지원 대상을 대표하는 샘플의 확보가 필요
- 결과의 경향성 및 방향성의 큰 차이가 없는 만큼, 분석의 목적 및 데이터의 가용 여부에 따라 적절한 방법론을 선택할 필요

Summary

Study on Enhancing Policy Impact Analysis to Improve Technology Innovation Support Scheme for SMEs

- **Project Leader: Kiyoon Shin**
- **Participants: Seok Hwi Moon · Meeryung Mo · Seongho Hwang**

In recent years, a variety of methodologies have been utilized to assess the efficacy of innovation support policies. These methodologies frequently encompass sophisticated quantitative analytical techniques, such as propensity score matching (PSM) and difference-in-differences (DID) methods, which are commonly utilized in econometrics. However, despite their extensive use, these approaches have significant shortcomings, both from an econometric and a practical perspective. Consequently, there has been a growing effort within the academic research community to refine these methodologies for policy impact analysis. In light of these ongoing developments, it is imperative to investigate how these advanced methodologies might be adapted and applied to specific policy contexts. This necessitates not only a review of their theoretical merits but also the conduct of pilot analyses to assess their feasibility in real-world scenarios.

The Korea Small Business Innovation Research (KOSBIR) Program provides an illustrative case study of the implementation of innovation support policies. The objective of this program is to provide financial assistance to small and medium-sized enterprises (SMEs) engaged in technological innovation and research and development (R&D) activities. Over time, the scale of support has increased, with the overarching goal of enhancing national competitiveness by fostering innovation in the SME sector. As the scope and scale of the KOSBIR program continue to expand, it becomes increasingly important to implement effective performance management mechanisms to ensure that the program is

meeting its objectives. In particular, there is a pressing need to refine the methodologies used for performance analysis in order to increase the efficiency of R&D support and generate robust policy evidence for the KOSBIR program's impact on SMEs.

The objective of this study is to address several key research questions. The initial objective is to conduct a comprehensive review of the prevailing methodologies utilized in policy impact analysis, with a particular focus on identifying the most prominent trends observed in both academic and policy-related research. Secondly, it examines the potential for utilising novel and evolving methodologies in policy analysis, elucidating the theoretical and practical implications of these techniques. In conclusion, the study aims to evaluate the feasibility of implementing a novel methodology through the conduct of an actual impact analysis in a pilot context. It should be noted that the objective of the pilot analysis is not to provide definitive results; rather, it is to draw implications regarding the applicability of the methodology in question.

Policy impact analysis is a field of study that employs a variety of statistical techniques to evaluate the actual impact of policies and provide evidence-based insights to policymakers. The methodologies employed in this field can be broadly classified into two categories: parametric and nonparametric approaches. Parametric techniques are those that make specific assumptions about the data, including the double difference (also known as difference-in-differences, or DID), instrumental variable estimation, and regression discontinuity designs. These methods are frequently preferred due to their capacity to facilitate more precise estimation of causal relationships, contingent on the fulfillment of the requisite assumptions.

In contrast, nonparametric methods do not necessitate such rigorous assumptions and can be more adaptable in specific contexts. Examples of nonparametric approaches include the calculation of the average treatment effect with matching, cost-benefit analysis, and cost-effectiveness analysis. These methods are frequently utilized when the objective is to assess the overall efficacy or efficiency of a program without making robust assumptions about the data-generating process. Furthermore, techniques such as data envelopment

analysis (DEA) and stochastic frontier analysis (SFA) are commonly employed to gauge productivity and efficiency in situations where the aim is to evaluate the comparative performance of firms or industries over time.

A review of international academic research reveals a clear trend toward the use of advanced quantitative techniques for assessing the impact of innovation policies at the firm level. In particular, researchers have increasingly employed methodologies that can address the problem of selection bias, which is a common issue in policy evaluation. Selection bias arises when the firms or individuals who receive support from a policy differ systematically from those who do not. This makes it challenging to ascertain whether observed discrepancies in outcomes are attributable to the policy itself or to pre-existing disparities between the two groups.

To address this issue, academic researchers frequently utilize techniques such as propensity score matching (PSM), which aims to construct a comparison group that is analogous to the treatment group in all pertinent respects except for the receipt of the policy intervention. This method serves to control for observable differences between the two groups, thereby reducing the risk of selection bias. Furthermore, regression-based methods, including DID, are frequently employed to account for both observable and unobservable factors that may influence the outcomes of interest.

In contrast, policy research tends to rely more heavily on descriptive statistics and economic analysis. This discrepancy is likely attributable to the difficulties inherent in obtaining high-quality data on the performance of domestic policies, as well as the more immediate and practical concerns of policymakers. For instance, cost-benefit analysis is a common methodology employed in policy studies to ascertain the economic viability of national R&D initiatives for SMEs. This approach enables policymakers to evaluate the probable costs and benefits of a given program in a straightforward manner, obviating the necessity for intricate econometric techniques.

Despite the pervasive use of techniques such as PSM and DID in both academic and policy research, there is an enduring necessity to refine these methods and expand their scope of application. In particular, there has been a

growing interest in methodologies that can account for treatment heterogeneity, or the fact that different firms or individuals may respond to a policy in different ways. Moreover, researchers are developing methods that relax the parallel trends assumption, which is a fundamental requirement for the validity of the DID approach. This assumption posits that, in the absence of the policy intervention, the treatment and control groups would have exhibited parallel trends over time. However, in many cases, this assumption may not be realistic, which could result in biased estimates of the policy's impact.

In this study, we utilize a relatively novel methodology, the CS-DID method, developed by Callaway and Sant'Anna (2021), to examine the influence of R&D tax credits, R&D support combinations, and the TIPS (Tech Incubator Program for Startups) program at the firm level. The CS-DID method builds on the traditional DID approach, offering greater flexibility in cases where the parallel trends assumption may not hold. By employing this methodology, our objective is to assess whether it can provide more accurate and reliable estimates of the policy's impact on SMEs participating in the KOSBIR program.

In order to assess the viability of the CS-DID methodology, a preliminary investigation was conducted on a sample of firms that had been awarded national R&D projects under the 2017-2021 KOSBIR program. The performance indicators utilized in this analysis included sales, the number of employees, and research and development expenditures. By comparing the performance of firms that received the KOSBIR program with that of firms that did not, we sought to determine whether the program had a significant impact on firm growth.

The analysis employed a multi-group difference-in-differences methodology, which permitted the comparison of the outcomes of interest across multiple time periods and groups. The results indicated that firms that received support from the KOSBIR program exhibited higher growth rates than non-recipients in terms of sales, number of employees, and R&D expenditures. It is notable that sales were consistently higher for policy recipients across all periods analyzed, while R&D expenditures showed a decreasing effect size starting two years after the firms received the policy intervention.

To evaluate the reliability of our findings, we conducted a comparative analysis

between the results obtained from the CS-DID approach and those derived from the traditional PSM-DID method. In general, the two approaches yielded comparable results, indicating that firms that benefited from the KOSBIR program exhibited heightened growth rates in sales and employment compared to firms that did not participate in the program. This indicates that the CS-DID methodology can serve as a valuable instrument for cross-validating the outcomes of conventional impact assessments, thereby instilling greater confidence in policymakers regarding the dependability of their findings.

However, it is crucial to recognize the constraints of the CS-DID approach. Primarily, this method necessitates the development of medium- to long-term time series data, which may not always be readily accessible. Furthermore, the method depends on having a sufficient and representative sample of firms, which can be challenging to obtain in certain contexts. Consequently, while the CS-DID method offers promising advantages, it is vital to ensure that these data requirements are met before applying the method in practice.

This study underscores the necessity for unrelenting advancement in the methodologies utilized for policy impact analysis, particularly in the context of innovation support programs such as KOSBIR. By examining existing techniques and investigating new approaches, we have identified several pivotal trends in academic and policy research. Moreover, our preliminary analysis illustrates the potential applicability of the CS-DID method for evaluating the impact of R&D policies at the firm level. Despite the method's inherent challenges, it offers a valuable instrument for generating more precise and dependable estimates of policy impact, thereby contributing to more effective and evidence-based policymaking in the future.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

□ 기업 대상 기술혁신 지원 정책 성과분석 현황

- 정량적이고 객관적인 정책 성과분석을 위하여 여러 방법론이 활용되고 있음
 - 대표적으로 성향점수매칭(propensity score matching) 및 이중차분법(difference-in-differences) 방법론이 널리 활용되고 있음
 - 성향점수매칭 및 이중차분법은 선택편의 해소를 위한 직관적인 방법론으로 많은 정책 연구에서 사용되고 있으나, 방법론의 한계 역시 존재
 - 이에 학술연구를 중심으로 이러한 방법론의 한계를 극복하고자 하는 시도가 이어지고 있음
- 방법론 개량의 가능성 및 주의점
 - 학술연구에서 제안되고 있는 최신의 방법론을 정책연구에 적용하는 것은 방법론의 고도화 측면에서 바람직하나, 한편으로는 결과의 당위성 확보 및 시계열적 분석의 관점에서는 기존 방법론을 유지할 필요도 있음
 - 이에, 신규 방법론의 경우 정책연구에 시범적으로 적용하는 과정을 거쳐 고도화의 가능성을 탐색하고 활용성(결과의 가시성, 분석의 현실 정합성 등)을 검토한 후 적용을 고려하여야 함

□ 중소기업 기술혁신 지원제도와 정책 성과분석

- 우리나라는 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR)을 중심으로 하여 중소기업의 기술혁신 및 연구개발을 지원하고 있음
 - KOSBIR은 1998년 도입, 2014년 의무화 이후 대상사업의 규모가 지속적으로

확대되고 있으며, 2022년 기준 24개 시행기관(중앙부처 17개, 공공기관 7개)에서 약 4조 7,420억원을 집행하고 있음(김선우 외, 2023)

- 국가 경쟁력 강화 측면에서의 중소기업 기술혁신의 중요성과 함께, 지원 규모의 지속적인 확대에 따라 제도의 지속적인 효과성 증대를 위한 성과관리의 필요성이 대두되고 있음
 - 중소기업 기술혁신 지원의 목표가 기술의 개발 및 지원 기업의 성장과 연계될 필요가 있으며, 이것이 곧 경제성장과 연계되는 선순환 구조를 가진 중소기업 기술혁신 지원정책의 재설계가 필요¹⁾
 - 성과분석에 있어 정책을 수혜하는 기업의 변화를 중심으로 한 지표의 개발 및 분석이 수행되어 관련한 정책적 시사점을 도출할 필요가 있음
 - 정부의 기업 대상 연구개발 지원의 효율성 강화의 관점에서 중소기업 기술혁신 지원제도의 개선을 위한 성과분석의 고도화가 필요
 - 다양한 방법론의 적용 가능성을 탐색함으로써 분석의 목적 및 정책 제언에 맞춘 성과분석을 실시할 수 있음

제2절 연구의 목표와 내용

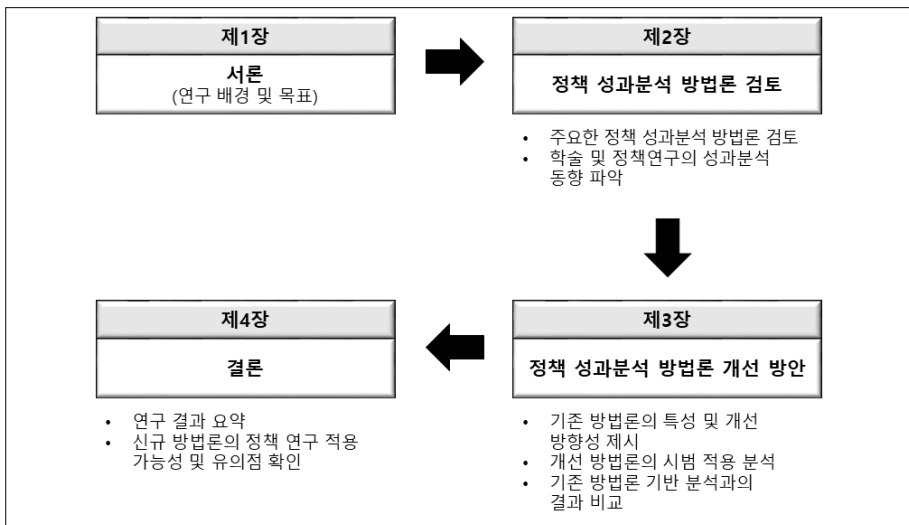
□ 주요 연구 내용 및 목표

- 기존 정책 성과분석 관련 방법론 리뷰
 - 성향점수매칭 및 이중차분법을 포함하여, 다양한 정책 성과분석 관련 방법론을 리뷰하고, 학술 및 정책연구에서의 활용 동향을 파악
 - 각 방법론의 계량경제학적 특성 뿐 아니라, 학술 및 정책연구에서의 시사점 도출과 관련한 동향을 검토

1) 중소벤처 R&D 미래전략 라운드테이블 R&D구조개편 분과 3차 회의(2024.03.15.)

- 학술연구를 중심으로 한 신규 방법론 검토 및 시범적 적용을 위한 후보 방법론 탐색
 - 주요 방법론의 한계를 극복하기 위한 다양한 학술적 시도를 검토하고, 이 중 중소기업 기술혁신 지원 사업 성과분석 관점에서 분석의 가시성 및 정합성을 확보할 수 있는 분석의 후보 방법론을 확인
- 정책 성과분석을 통한 신규 방법론의 정책연구 적용 가능성 탐색
 - 계량경제학적 특징 및 연구 동향을 중심으로 한 정성적 분석을 넘어, 실제 성과 분석을 수행하여 신규 방법론의 정책연구 적용 가능성을 탐색
 - 분석 과정에서 기존 방법론을 기반으로 한 연구 결과와의 비교를 통해 결과의 정합성 및 당위성을 확인하고, 정책적 시사점 도출을 위한 방법론의 설명 가능성 및 직관성 등을 검토
 - 결과의 방향성에 대한 논의는 지양하고, 방법론의 적용 가능성 및 활용성과 관련한 의의를 도출

[그림 1-1] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 정책 성과분석 방법론 검토

제1절 정책 성과분석의 개요

□ 정책 성과분석의 개념

- 정책의 성과분석은 정부가 추진하는 정책의 목표 달성 여부와 효과를 검토하는 과정으로 정책의 실제 영향을 이해하고 정책에 대한 증거 기반 통찰력을 제공
 - 성과는 실적의 달성 정도 또는 특정 활동의 목표 대비 부가가치의 결과로 이해할 수 있으며, 이를 평가하기 위해서는 계획 대비 장·단기 목표의 달성 여부 및 달성 과정을 측정·분석·평가하여 성과정보를 창출하여야 함(이윤식, 2007, p.5)
 - 정책의 성과분석은 정책의 품질, 효율성 및 효과성의 검증을 통해 정책의 의도한 결과 달성 여부를 정책결정자에게 알리고, 대중에 대한 결과 공유를 통한 정책의 투명성 및 책임성 확보의 기반으로 활용 가능(Lee, 2016)
 - 정책의 성과를 측정함에 있어 의도한 결과 뿐 아니라 의도하지 않은 결과 역시 확인할 필요가 있으며, 이를 통해 자원 배분의 최적화 및 정책 전반의 효과성 향상을 도모할 수 있음(Hayashi, 2000)
- 효과적인 정책 결정을 위해서는 정책 영향에 대한 엄격한 평가가 필요하며, 정부의 정책지원 성과를 측정하기 위한 다양한 통계적 기법이 활용(Hayashi, 2000; 안준모, 2022)
 - 정부 보조금에 대한 효과분석에서는 이중차분법(DID), 도구변수를 사용하는 이단계 최소자승법(2SLS), 성향점수매칭 등이 주로 사용(안준모, 2022)
 - 연구개발 생산성이나 효율성을 측정하기 위해서는 자료포락분석(DEA)과 확률 프론티어분석(SFA)이 활용(배세영, 2022)

□ 정책 성과분석 방법론

○ 모수 방법론

- 이중차분법(Difference-in-Differences, DID)
 - 이중차분법은 시간경과에 따른 처리그룹과 비교 그룹간의 결과 변화(추세)를 비교하여 프로그램의 영향을 추정하는 방법으로 특정 그룹에만 정책의 변화가 적용되고, 비교 그룹에 대해서는 변화가 적용되지 않는 정책의 효과를 분석하는데 유용(Gertler et al, 2016)
 - 이중차분법은 시간에 따라 일정하다고 가정할 수 있는 많은 특성들을 해결하는 데 도움²⁾(Gertler et al, 2016)
 - 정책 성과분석 시, 정책 집단의 전후 변화만 고려하면 기타 변수들의 영향을 배제하기 어렵기 때문에 동일한 시간 효과(time effect)를 경험하나 정책 영향을 받지 않는 비교집단을 사용해 시간 효과를 제거할 수 있음(Lee, 2016)
 - 이중차분법은 시간에 의한 거시경제 효과를 제거할 수 있으나, 처치군과 비교군의 사전적 차이로 인한 선택편의 문제를 해결할 수 없다는 한계가 있음(심동녘·오승환, 2018)
- 도구변수(Instrumental Variables, IV) 추정
 - 도구변수 추정은 오류항(error term)과 상관된 내생 예측 변수(endogenous predictors)가 있는 경우 유용한 방법론으로 도구 변수는 내생 예측 변수와 상관되지만 오류항과는 상관되지 않은 변수를 통해 일관된 추정(consistent estimation)이 가능(Hayashi, 2000; Wooldridge, 2016)
 - 도구변수는 두 가지 주요 특성을 요구하는데 첫째, 도구변수가 오류 항과 상관관계가 없이 외생적(exogeneity)이어야 하며, 둘째, 내생적 설명 변수와 부분적으로 상관관계가 있는 관련성(relevance)의 두 특성을 가진 변수를 찾는 것이 중요(Wooldridge, 2016)

2) 관찰 대상자들과 밀접한 연관이 있는 변수로 관찰된 특성들은 평가 기간 동안 변하지 않을 가능성이 큰 것과 같이, 관찰되지 않은 개인의 특성들도 시간에 따라 거의 일정하다고 가정

- 정책의 성과분석에 있어 프로그램 참여 여부와 성과변수 간 사전적 관련성이 있을 수 있어, 성과변수와의 상관성이 없으나 프로그램 참여 여부와는 관련이 있는 변수를 도구변수로 정할 수 있음(김상봉·김정렬, 2013)
- 도구변수 추정 방법론은 내생성 테스트가 가능하고 다양한 데이터 유형에 적용 가능하다는 점이지만, 우수한 도구변수를 찾는 것이 매우 어렵고 이에 따라 부적절한 도구변수 설정으로 인해 정확성이 저하될 가능성이 있음(Wooldridge, 2016)
- 일반적으로 도구변수에 의한 추정은 2단계 최소자승법(two-stage least squares, 2SLS)으로 수행되나, 오차항 간 공변량 벡터를 별도 추정하는 3단계 최소자승법(three-stage least squares, 3SLS)을 활용하기도 함
- 회귀불연속(Regression Discontinuity)³⁾ 설계
 - 회귀불연속 설계는 특정 기준값(cutoff) 주변의 처치군과 비교군이 유사하다는 가정과 기준값 근처의 처치 여부가 무작위적으로 결정된 것으로 보는 국지적 무작위화(local randomization) 가정 하에 기준값 근처의 미세한 차이를 이용하여 처치의 효과를 평가하는 데 사용
 - 회귀불연속 설계의 핵심 요소는 연구 대상자의 상태나 특성을 나타내는 운영 변수(running variable)⁴⁾로 운영 변수는 특정 기준값을 기준으로 처치 여부를 결정하며, 이 기준값을 넘는지 여부에 따라 처치가 적용
 - 정책 수혜와 같이 기준값이 존재하는 경우에는 회귀불연속 설계를 통해 기준값 주변의 처치군과 비교군의 성과를 비교하여 무작위 추출을 대신할 수 있음(Reshid et al., 2024)
 - 그러나, 회귀불연속 설계는 기준값 주변에서만 효과를 관찰할 수 있어 결과의 타당성이 저하될 수 있음

3) Lee(2016); Choi & Lee(2021)을 참조하여 연구진 작성

4) 운영 변수는 “관찰 대상자들과 밀접한 연관이 있는 어떠한 변수”를 말하는데, 이 운영 변수 값에 따라 바뀌는 대상자의 지위 또는 상태(status)는 처치(treatment) 여부를 보여주는 처치 변수(treatment variable)의 값으로 나타냄(한승훈·안혜선(2019))

○ 비모수 방법론

- 매칭⁵⁾

- 매칭(Matching)은 관찰된 특성을 기반으로 처치군(treatment group)과 유사한 특성을 가진 비교군(comparison group)을 구성하여 비하는 통계적 기법으로 목표는 무작위화를 모방하여 처리 집단과 유사한 통제 집단을 만들어 선택 편향(selection bias)을 줄이는 것(Gertler et al., 2016; Hayashi, 2000)
- 평균 처치 효과(Average Treatment Effect, ATE)는 그룹 간의 평균 결과 차이를 통해 추정하는 방법(Gertler et al, 2016)으로 인과 관계 분석에서 중요한 지표(Hayashi, 2000)
- 매칭에는 다양한 테크닉이 있으나, 대표적으로 성향점수매칭(propensity score matching, PSM)이 정책 성과분석에서 많이 활용되고 있음(Shin & Lee, 2022)
- 성향점수매칭은 다수의 관찰 특성으로 인한 차원의 문제(dimensionality problem)⁶⁾를 줄이는 데 도움이 되는 방법으로 프로그램 참여 확률(성향점수)을 계산하여 해당 점수에 따라 유사한 비교 그룹을 구성
- 이후 처치군과 비교군 사이의 평균 결과 차이를 통해 프로그램의 영향 정도를 추정
- 성향점수매칭은 관찰된 특성만을 사용하여 비교 그룹을 구성하므로, 관찰되지 않은 특성으로 인한 편향 위험이 존재
- 비용편익분석(Cost-Benefit Analysis, CBA) 및 비용효과분석(Cost-Effect Analysis, CEA)
 - 비용편익분석과 비용효과분석은 정책의 경제성을 평가하는 대표적인 방법으로 CBA는 특정 사업의 긍정적(편익, 효과), 부정적(비용) 영향을 화폐 단위로 환산하여 지불의사금액이 중요한 개념으로 작용(오정일, 2012)

5) Gertler et al (2016)을 참고하여 연구진 작성

6) 관찰된 특성이 많을 때 각 처치 단위에 대한 좋은 매칭을 찾기 어려워지는 현상

- 비용편익분석은 공공사업의 경제적 타당성을 판단하기 위해 보편적으로 활용되는 방법론이며, 직접적·경제적 편익 추정이 불가능하거나 무의미한 경우에는 차선택으로 비용효과분석을 활용(김정권 외, 2017)
- 비용편익분석에서는 분석 대상과 관련 있는 모든 이해관계자들의 비용과 편익을 화폐로 가치화하여 순편익(편익-비용)을 계산하는데 이는 순현재가치(Net Present Value; NPV), 비용 편익 비율(Benefit/Cost Ratio; B/C), 내부수익률(Internal Rate of Return; IRR)의 형태로 제시(이예슬 외, 2019)하며 이러한 측정 방법을 통해 가장 큰 편익을 제공하는 대안을 채택하도록 지원
- 순현재가치(NPV)는 금전화된 편익에서 금전화된 비용을 제한 금액으로, 기준 년도에 따른 사회적 할인율을 적용하여 계산(이예슬 외, 2019)
- 비용 편익 비율(B/C)은 금전화된 편익을 금전화된 비용으로 나눈 비율이며 그 값이 1보다 높은 경우 가치 있는 프로젝트로 간주할 수 있음(Karoly et al., 2001; 이예슬 외, 2019)
- 내부수익률(IRR)은 프로젝트의 전 기간에 걸쳐 발생하는 편익의 현재가치와 비용의 현재가치를 같게 만들어 순현재가치가 0이 되도록 하는 할인율로 프로젝트를 통해 예상되는 성장 비율 의미(이예슬 외, 2019)
- 비용편익분석은 편익과 비용을 모두 화폐 단위로 환산하는 비례성(commensurability)을 가정하는데 금전화가 어려운 편익의 다양한 가치를 돈으로 환산하기 어렵다는 한계가 있음(김정권 외, 2017)

□ 생산성 및 효율성 측정 방법론

○ 자료포락분석(data envelopment analysis, DEA)⁷⁾

- 자료포락분석은 의사결정단위(decision-making unit, DMU)의 상대적 효율

7) 김인성·배기수(2021); 윤수진 외(2023)를 참조하여 작성

성을 정량적으로 측정하는 분석 기법으로 투입, 산출 자료를 이용하여 가장 효율적인 DMU를 도출하고, 이를 기준으로 다른 DMU의 상대적 효율성을 평가

- 자료포락분석은 복수의 투입물과 산출물을 다룰 수 있으며, 생산함수 형태에 대한 가정이 불필요한 비모수적 방법으로 분석 절차는 DMU와 투입 및 산출 요소 선정, 데이터 수집 및 정규화, 모형 결정, 효율성 점수 계산 등으로 구성
- 자료포락분석은 측정단위가 다른 생산투입요소들과 산출물들에 특정한 가중치를 부여하지 않고 모형에 포함시키기 때문에 분석이 편리하여 다양한 분야에서 활용(박선구 외, 2014)
- 그러나, 인과성 결여, 투입 및 산출 변수 선택에 대한 민감도, 통계적 검정의 어려움 등의 한계점이 존재

○ 확률프론티어분석(stochastic frontier analysis, SFA)⁸⁾

- 확률프론티어분석은 확률적 요소(stochastic elements)와 비효율성(inefficiency)을 동시에 고려하여 생산 경계(frontier)를 추정
- 확률프론티어분석은 통계적 잡음(statistical noise)과 비효율성⁹⁾을 분리하여 각 의사결정단위의 효율성을 통계적으로 검증
- 확률프론티어분석은 완전 효율성(fully efficiency) 가정과 통계적 잡음이 없는 극단적 가정(extreme assumptions)을 포함하며, 비효율성의 원인을 분석하고 생산성 수준의 변동을 분석할 수 있음
- 또한, 표본이 달라도 효율성 결과 간 비교가 가능하고 '기술적 효율성'의 개념을 명시적으로 도입할 수 있으며, 계측할 수 없는 설명변수를 교란항에 포함 가능하고 비효율성 존재에 대한 가설검정과 더불어 미시적 근거를 확보한다는 장점이 있음(박선구 외, 2014; 이가현 외, 2023)
- 그러나, 데이터와 가정의 정확성에 크게 의존하는 한계가 있어 특정 산업 및 데이터셋에 따른 분석의 조정 및 결과의 해석의 주의를 요함

8) Kumbhakar et al. (2020)의 내용을 참고하여 연구진 재작성

9) 비효율성은 비대칭 정보나 불완전 시장 문제 등으로 발생할 수 있으며, 이를 고려하는 것이 생산성 측정에 중요

〈표 2-1〉 주요 성과분석 방법론 정리

방법론		특성	장점	한계
모수 방법론	이중치분법	- 시간 경과에 따른 처리 그룹과 비교 그룹 간의 결과 변화(추세)를 비교하여 정책의 효과를 추정 - 정책 집단의 전후 변화와 비교 집단의 변화를 비교하여 시간 효과를 제거	- 시간에 의한 거시경제 효과 제거 가능	- 처리군과 비교군의 사전적 차이로 인한 선택편의 문제를 해결할 수 없음
	도구변수 추정	- 내생 예측 변수와 오류항 간의 상관관계를 고려하여 일관된 추정 제공 - 도구 변수는 내생적 설명 변수와 상관되지만 오류항과는 상관되지 않은 변수	- 내생성 테스트 가능 - 다양한 데이터 유형에 적용 가능	- 우수한 도구변수를 찾기 어려움 - 부적절한 도구변수 설정 시 정확성 저하
	회귀불연속	- 특정 기준값(cutoff) 주변의 처리군과 비교군의 유사성을 가정하여 처리 효과를 평가 - 기준값 근처의 미세한 차이를 이용해 정책의 효과를 분석	- 무작위 추출을 대신할 수 있음	- 기준값 주변에서만 효과를 관찰할 수 있어 결과의 타당성이 저하될 수 있음
	매칭	- 매칭은 관찰된 특성 기반으로 처리군과 유사한 특성을 가진 비교군을 구성하여 선택 편향을 줄임 - 그룹 간의 평균 결과 차이와 함께 인과 관계를 추정	- 무작위화를 모방하여 선택 편향을 줄이는 데 유용 - 다양한 매칭 기법 활용 가능	- 관찰되지 않은 특성으로 인한 편향 위험 존재
비모수 방법론	비용편익분석/ 비용효과분석	- 정책의 경제적 타당성을 판단하기 위해 비용과 편익(효과)을 화폐 단위로 환산	- 정책의 경제성을 종합적으로 평가할 수 있음	- 금전화가 어려운 편익을 돈으로 환산하기 어려움
	지표포락분석	- 의사결정단위(DMU)의 상대적 효율성을 측정 - 복수의 투입물과 산출물을 다룰 수 있는 방법	- 생산함수 형태에 대한 가정 불필요	- 인과성 결여, 변수 선택에 대한 민감도, 통계적 검정의 어려움
	확률프론트어분석	- 확률적 요소와 비효율성을 동시에 고려하여 생산 경계를 추정 - 완전 효율성 가정 없이 비효율성의 원인 분석 가능	- 효율성 결과 간 비교 가능 - 기술적 효율성 개념을 명시적으로 도입 가능	- 데이터와 가정의 정확성에 크게 의존하여 결과 해석 시 주의 필요

자료 : 연구진 작성

제2절 정책 성과분석 방법론 활용 현황 검토

1. 학술 연구

□ 분석 개요

- 학술 연구를 중심으로 정책 성과분석 방법론의 활용 현황을 검토
 - 국제 학술연구를 중심으로 혁신정책 수단의 성과분석을 기업 수준에서 시도한 연구를 종합하여 해당 연구에서 활용한 방법론을 정리
- 앞서 제시한 여러 방법론의 학술 연구 내 활용 동향을 파악하고, 최신의 방법론 경향을 확인
- 분석 문헌
 - ScienceDirect에서 2014.1.1.~2024.5.29. 사이에 SCI, SSCI indexing 저널에 게재 확정된 논문 중 아래 키워드를 포함하고 있는 논문을 선별
 - “public R&D”, “R&D program”, “R&D subsidy”, “R&D”, “policy impact”, “quantitative”, “firm”
 - 48개 논문에 대한 분석 수행 (논문 목록은 부록 참조)

□ 분석 결과

- 정책 성과분석을 시도한 학술 연구에서는 선택편의 문제를 해결하기 위한 다양한 테크닉을 활용
 - 성향점수매칭, 이중차분법 등을 활용한 연구가 다수 존재하였으며, 이 두 방법론을 같이 활용한 연구도 일부 존재
- 한편, 전통적인 회귀분석 역시 널리 활용되고 있음
 - 다만, 일반적으로 정책 수혜 여부에 대한 분석을 수행하므로 이항회귀분석, 음이항회귀분석 등을 사용

- 기타 방법론으로 문헌 등의 텍스트를 기반으로 한 분석, 중력 모형, 연산일반균형 모형 등을 활용한 연구도 일부 존재

2. 정책 연구

□ 분석 개요

- 정책 보고서 분석을 통한 성과분석 방법론 검토
 - 정책 연구를 중심으로 정책사업의 정량적 관점의 성과분석을 수행한 보고서에 대하여 활용 방법론을 정리
- 앞서 제시한 다양한 방법론의 실제 활용 동향을 정책 연구의 관점에서 파악
- 분석 보고서
 - 정책연구관리시스템(PRISM)에서 2014~2023년 진행된 정책연구 중 사업, 성과분석, 평가 등의 키워드로 검색하여 정책 보고서 추출
 - 34개 정책 보고서에 대한 분석 수행 (보고서 목록은 부록 참조)

□ 분석 결과

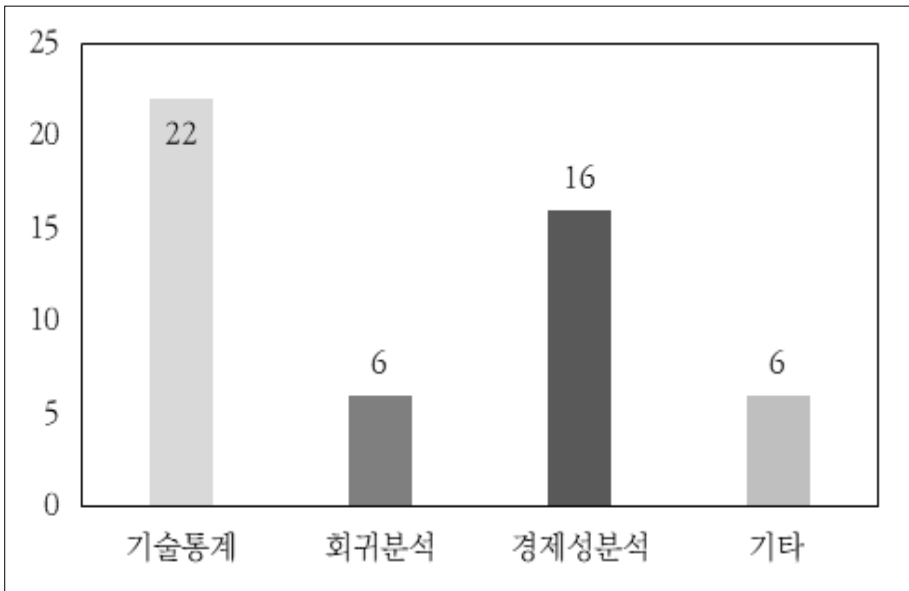
- 대부분의 정책 연구 보고서는 성과분석에 있어서 정성적 관점과 정량적 관점을 병행
 - 정성적 관점의 경우 논리모형(logic model), 전문가 자문, 사례 분석 등의 방법론을 주로 활용
- 정량적 방법론의 경우 기술통계를 활용한 방법부터 통계적 방법론까지 다양한 방법론을 사용하고 있음
 - 국가연구개발사업에 대한 성과분석에서는 논문, 특허 등의 기술적 성과를 표 또는 그래프의 형태로 제시하는 기술통계 기반 성과분석을 다수 수행
 - 통계적 방법론의 경우 대부분 회귀분석을 사용하고 있으며, 정책의 수혜 여부를

주요한 변수로 하고 있어 로짓(logit), 프로빗(probit) 모형 등 이항회귀분석 또는 로지스틱 회귀모형의 사용 빈도가 높음

- 또한, 비용편익분석, 설문조사를 기반으로 한 계층화 과정(analytic hierarchy process, AHP) 분석 등의 경제성 분석을 주로 실시
- 이 외에도 생존분석, 주성분분석, 군집분석, 구조방정식, 키워드 분석 등 분석 대상 사업에 따라 특정한 방법론을 활용하여 성과분석을 실시하기도 하였음

[그림 2-1] 정책 연구 보고서 주요 성과분석 방법론 활용 형태

(단위 : 개)



자료: 연구진 작성

○ 학술 연구와 정책 연구의 방법론 활용 경향의 차이

- 학술연구에서는 성향점수매칭, 이중차분법, 회귀불연속 설계 등 선택편의를 제거하기 위한 테크닉을 활용하는 경우도 있으나, 정책 연구에서는 대부분 기술 통계 또는 경제성분석을 주요한 성과분석 방법론으로 활용

- 윤수진 외(2023)에서는 2020~2022년 국내의 정부 연구개발의 정책 효과를 분석한 연구를 살펴본 결과, 방법론 측면에서 계량분석(36%), 사회조사분석(설문 및 통계, 21%), 성향점수매칭(단독 및 복합, 17%) 등이 활용되고 있음을 밝힘
- 이는, 회귀분석 및 성향점수매칭, 이중차분법 등의 방법론은 풍부한 모집단 데이터를 요구하나 대부분의 경우에 국내 정책 성과분석 과정에서 이러한 데이터를 확보하기 어렵기 때문으로 추정됨
- 통계적 방법론의 경우 충분한 데이터가 확보되지 않을 경우 분석 모형의 신뢰성 및 타당성이 낮아지므로, 정책 연구에서 이러한 방법론을 활용하기 위해서는 관련 데이터의 확보 및 연구적 목적에서의 제공이 필요

3. 중소기업 대상 국가연구개발사업 예비타당성조사 보고서

□ 분석 개요

- 국가연구개발사업의 예비타당성조사 보고서 내 경제성분석 방법을 검토하여 성과분석의 동향 파악
 - 2008년부터 「국가재정법」 및 「국가재정법 시행령」에 따라 총 사업비 500억원 이상, 국가 재정 300억원 이상 투입되는 신규 국가연구개발사업에 대하여 예비타당성조사를 실시
 - 국가연구개발사업 예비타당성조사는 과학기술적 타당성, 정책적 타당성, 경제적 타당성 분석 등으로 이루어짐
- 중소기업의 기술혁신과 관련한 국가연구개발사업으로 범위를 제한하기 위하여, 중소벤처기업부에서 추진하여 예비타당성조사가 실시된 건에 한해 분석
 - 2017년 이후 중소벤처기업부에서는 총 5건의 사업에 대한 예비타당성조사를 신청하여 조사가 완료되었으며, 이 중 4건은 미시행, 1건은 시행 결정 (<표 2-1> 참조)
 - 5건의 예비타당성조사에 대하여 보고서를 분석하여 경제적 타당성 분석의 분석

방법론 및 해당 방법론 적용을 위한 수치 설정 방법 등을 정리

〈표 2-2〉 중소기업부 국가연구개발사업 예비타당성조사 신청 목록

연도	사업명	사업기간	총사업비(억원)	조사결과
2017	산학연 Collabo R&D사업	2019~2027	17,160.00	미시행
2017	중소기업 글로벌혁신 기술개발사업	2019~2022	9,900.00	미시행
2017	중소기업 네트워크형 기술개발사업	2019~2025	5,518.00	미시행
2020	산학연 플랫폼 협력기술개발사업	2023~2028	7,897.00	미시행
2021	K-바이오 랩허브 구축사업	2023~2031	2,725.50	시행

자료 : 연구진 작성

□ 분석 결과

○ 경제적 타당성 분석 방법론

- 5건의 예비타당성조사 모두 비용편익분석을 경제적 타당성 분석의 방법론으로 활용
- 비용은 예비타당성조사 신청 대상 사업의 기획보고서 내 산출된 비용을 기준으로 조사 과정에서 보완하여 재산출
- 편익은 기획보고서의 편익 분석을 검토하되, 사업목표와 수혜자의 명확한 식별 후 사업으로부터 직접적으로 얻어지는 편익항목을 설정한 후 해당 편익항목 계산을 위한 자료 확보를 실시(김용정 외, 2018)

○ 편익 추정 방법

- 비용은 일반적으로 총사업비를 기준으로 하므로, 본 연구에서는 각 예비타당성조사 보고서의 편익 추정 방법을 분석
- 5개의 예비타당성조사 보고서 모두 편익 산출식에 R&D기여율¹⁰⁾과 부가가치

10) 「예비타당성조사 수행 세부지침」에 따르면, R&D기여율은 “연구개발성과의 상업화를 통해 부가가치가 창출되었을 때 전체 부가가치 중 연구개발에 의한 기여분을 나타내는 지표”

을¹¹⁾을 포함하고 있음

- R&D기여율은 일반적으로 예비타당성조사 수행 세부지침에 따라 결정(35.4%)
- 단, “K-바이오 랩허브 구축사업”의 경우 신약개발 연구개발 사업의 선례(100%) 및 기존 지침을 참고한 가중평균값(83.9%)을 반영
- 부가가치율은 한국은행에서 발행하는 산업연관표 상 산업 부문의 총산출액 대비 부가가치액의 비율을 준용
- 단, “산학연 플랫폼 기술개발사업”의 경우 8개의 적용 대상 사업의 평균 부가가치율을 활용하였으며, “K-바이오 랩허브 구축사업”은 신약개발사업의 특성을 반영하여 100%로 설정
- 사업기여율의 경우 일반적인 경우 산출식에 포함되나, 기획보고서 내 해당 값의 도출이 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 제외
- 5개의 예비타당성조사 보고서 모두 사업화성공률을 편익의 산출식에 포함
 - 사업화성공률은 유사사업 또는 선행사업의 성과분석 조사 자료를 바탕으로 설정
 - “K-바이오 랩허브 구축사업”의 경우에는 라이선싱 아웃 계약 기대 건수를 사업화성공률로 반영
- 지원과제의 개수 및 과제당 기업의 평균적인 매출 또는 매출 증가율을 포함하되 매출의 경우 주요한 수혜대상으로 예상되는 기업군에 대한 설문조사의 데이터를 바탕으로 설정
- 끝으로, 편익회임기간(투자 이후 편익 발생 소요기간), 편익 발생기간(최초 편익 발생 이후 지속기간) 등을 고려
- 비용편익분석 결과
 - 비용과 편익의 비교를 위하여 두 수치 모두 현재가치(PV)로 변환하여 비용편익 비율 및 순현재가치(NPV)를 계산

11) 「예비타당성조사 수행 세부지침」에 따르면, 부가가치율은 “매출액 중 실제 새롭게 창출된 경제적 효과의 비중”을 의미

- 일부 예비타당성조사의 경우 일부 기준값을 조정한 민감도 분석이나, 비용 또는 편익의 계산을 달리 하는 시나리오 분석을 병행
- 경제적 타당성만을 분석할 경우 분석 대상 5개 사업 모두 타당성이 높지 않게 나타났으나, 기타 타당성 분석 및 AHP 분석 등을 통하여 최종적인 사업 시행 여부 및 규모 조정을 실시

| 제3장 | 정책 성과분석 방법론 개선 방안

제1절 정책 성과분석 방법론 개선 방향성

1. 정책 성과분석 방법론 활용 동향

□ 정책 순효과 추정을 위한 선택편의 제거

○ 정책 성과분석에 있어서 선택편의를 제거하기 위한 방법

- 정부 지원을 받은 주체와 그렇지 않은 주체 간의 정책 수혜 이전의 사전적인 차이로 인해 수혜 이후의 결과 값의 차이가 발생할 수 있으며, 이 경우 정책 효과가 확대 또는 축소될 수 있음(오승환·장필성, 2020; 이병문 외, 2023)
- 따라서, 보다 정확한 정책 성과분석을 위해서는 분석 대상이 되는 지원책의 순 효과를 확인할 필요가 있음(김현용·이희상, 2023)
- 순효과 추정을 위해서는 정책을 수혜한 주체가 정책을 수혜하지 않았을 경우의 변화를 확인하는 것이 바람직하나, 이는 가정적 상황이므로 관찰이 불가능함(윤운구·고영우, 2011; 신광근·김정인, 2022)
- 이에, 이를 대체하기 위하여 정책을 수혜한 주체들과 유사한 특성을 가진 정책 미수혜 집단을 설정하고 두 그룹 사이를 비교하는 방법을 활용

□ 성향점수매칭 및 이중차분법

○ 관찰 가능한 변수 기반 선택편의 제거를 위한 성향점수매칭

- 선택편의 제거를 위해 정책 수혜 주체와 유사한 특성을 가진 정책 미수혜 주체를 설정할 필요가 있으며, 매칭은 주체의 관찰 가능한 특성을 기반으로 유사도를 확인하여 비교군을 설정하는 방식(이병문 외, 2022)

- 매칭에는 다양한 방법이 있으나, 정책의 성과분석에서는 성향점수매칭, 다변량 매칭(multivariate matching) 등이 주로 활용(Caliendo, 2006; Becker and Ichino, 2002)
- 성향점수매칭은 Rosenbaum & Rubin (1983)에서 제시된 개념으로, 주체의 관찰 가능한 특성을 독립변수로 하고, 정책의 수혜 여부를 종속변수로 하는 이항회귀분석을 수행하여 정책의 수혜 확률을 기반으로 주체를 연결하는 방법(오승환 외, 2021)
 - 분석 대상이 기업일 경우, 기업의 재무정보 및 일반정보 등이 관찰 가능한 특성으로 기능
 - 성향점수매칭을 위한 추정은 일반적으로 로짓(logit) 또는 프로빗(probit)모형을 활용
- 성향점수매칭을 통해 정책 수혜 그룹과 최대한 유사한 특성을 가진 비교군을 설정하여 두 그룹 간의 결과차이가 정책으로 인한 인과효과임을 제시할 수 있음(고영태·최상옥, 2023)
 - 매칭 시 정책 수혜 그룹과 미수혜 그룹 간 매칭 개수 (1:1, 1:3 등), 매칭을 위한 최대 성향점수 차이(bandwidth) 등을 설정할 수 있음
- 성향점수매칭에 의한 처치효과 추정을 위한 주요 가정
 - 성향점수 계산을 위한 특성 변수의 집합에 대하여, 처치 여부와 성과변수는 독립적(Khan & Tamer, 2010; Abadie & Imbens, 2016)
 - 처치군과 비교군의 처치 확률은 같은 범위 안에 속함(Rosenbaum & Rubin, 1983)
- 기업의 관찰 가능한 특성의 집합을 X , 정부 지원 수혜 여부를 D (지원을 받은 경우 1)라 할 때, 성향점수는 아래와 같이 표현

$$PS(X) = P(D=1|X)$$

- 성향점수가 비슷한 두 주체의 정책 수혜 이후의 결과 차이는 오직 정부지원에 의한 것으로 해석할 수 있음 (단, $Y^{D=0}$ 은 정부 지원 미수혜시 결과, $Y^{D=1}$ 은 정부 지원 수혜시 결과)

$$Y^{D=0}, Y^{D=1} \perp D \mid PS(X)$$

- 이 때, 정부 지원의 순효과(average treatment effect on the treated, ATT)는 아래와 같이 계산됨

$$\begin{aligned} ATT &= E(Y^{D=0} - Y^{D=1} \mid D=1) \\ &= E[E(Y^{D=0} - Y^{D=1} \mid D=1), PS(X)] \\ &= E_{PS(X)}[E(Y^{D=1} \mid D=1, PS(X)) - E(Y^{D=0} \mid D=0, PS(X)) \mid D=1] \end{aligned}$$

○ 관찰 불가능한 변수 기반 선택편의 제거를 위한 이중차분법

- 매칭은 관찰 가능한 변수의 차이로 인해 발생하는 선택편의는 제거할 수 있으나, 관찰이 불가능하거나 추정 상 활용되지 못하는 변수에 대해서는 통제가 어려움(유화선 외, 2021)
- 이중차분법은 정책 수혜 그룹과 미수혜 그룹의 성과 변화를 계산한 후 이들의 차이를 구하여 정책 효과를 확인하는 방법(Heckman et al., 1998)
- 이중차분법은 정책 수혜 그룹과 미수혜 그룹이 받는 시간 변화에 의한 영향이 동일하여 정책 수혜 그룹이 만약 지원을 받지 않았다면 미수혜 그룹과 같은 추세를 가질 것이라는 평행추세가정을 만족하여야 함(Heckman et al., 1998)

$$E(Y_t^{D=0} - Y_{t+k}^{D=1} \mid D=1) = E(Y_t^{D=0} - Y_{t+k}^{D=1} \mid D=0)$$

- 이중차분법에 의한 정책효과 추정은 회귀분석을 통해 이루어지며, 지원 여부와 시점의 두 이항변수의 교차항의 계수값을 통해 확인할 수 있음
- 성향점수매칭과 이중차분법은 각각의 장점 및 한계가 존재하여 정책의 효과를 측정하기 위하여 보완적으로 사용될 수 있음(Smith & Todd, 2005; 양정승, 2024)

2. 다시점 이중차분법의 개요¹²⁾

□ 이중차분법의 보완 및 확장 필요성

- 정책 성과 분석의 방법론으로서 이중차분법이 널리 사용되고 있으나, 동 방법론의 보완 및 확장 필요성이 지속적으로 대두
- 최근에는 처치의 이질성(heterogeneity) 및 완화된 평행추세가정(parallel trend assumption: PTA) 등에 주목한 분석방법이 개발·적용되는 추세
 - 기존의 이중차분법은 처치의 동일성을 전제하고 있으나 처치의 속성이 시간의 흐름에 따라 변화할 수 있음
 - 또한, 처치군과 비교군의 성과변수 차이가 처치 외 요인에 유의한 영향이 있는 경우 평행추세가정이 성립하지 않을 수 있음
 - 처치의 성격은 동일하더라도 그 시점은 다르게 나타날 수 있으므로 처치효과의 집단별 이질성을 고려한 추정치 도출이 필요
 - 집단마다 다른 처치 시점 설정으로 인한 부적절한 비교군 설정은 처치효과 추정치의 편의를 발생시킬 수 있음(De Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2023; Roth et al., 2023; Wang et al., 2024)
 - 일반적인 처치효과 분석에서 설정되는 비교군은 세부적으로 보면 분석기간동안 ① 전혀 처치를 받지 않은 집단(never-treated)과 ②특정 시점 전까지는 ‘아직’ 처치를 받지 않은(not-yet-treated) 집단으로 구분됨
 - 처치가 다기간에 분포함에 따라 평행추세가정이 성립하지 않을 수 있으므로, 이를 공변량이나 처치 전 추세(pre-trend)에 조건부로 성립하도록 하는 방법론 또한 최근 활발히 논의되고 있음¹³⁾

12) 본 절의 논의는 Callaway & Sant'Anna(2021), Roth et al.(2023)를 주로 참조

13) 예컨대 PTA가 공변량에 조건부로 성립한다면 역확률가중치(Inverse Probability Weighting)이나 이중 강건(Doubly Robust) 추정량 등을 사용할 수 있으며, 한편 Rambachan & Roth(2023)는 PTA 가정 위배에 대한 민감도 분석을 수행하는 방법을 소개

- 처치효과의 이질성과 평행추세가정의 완화를 고려하는 이중차분법의 추정치를 도출하기 위한 여러 방법론이 제안되었음¹⁴⁾
 - 처치 시점별로 효과를 따로 추정한 뒤 이를 가중평균하는 집단-시간 평균 처치 효과(Group-Time ATT) 국소 이중차분법(local DID)
 - 교호작용 가중 추정량(Interaction Weighted estimator) (Sun & Abraham, 2021)
 - Stacked DID(Baker et al., 2022)
 - CS-DID(Callaway & Sant'Anna, 2021; Callaway & Karami, 2023)
 - 관찰된 성과와 통제집단 자료로부터 대응된 잠재적 성과의 차이인 개별처치효과(individual treatment effect) 추정
 - 다중 DID(De Chaisemartin and D'Haultfœuille, 2018)
 - Panel Match(Imai et al., 2023)
 - 반사실적 고정효과(Fixed effect counterfactual), Imputation method (Borusyak et al., 2024; Liu et al., 2024)
- 본 연구에서는 제안된 다양한 방법론 중 CS-DID¹⁵⁾ 방법론을 활용하여 KOSBIR 대상사업의 기업 수준에서의 정책성과 분석을 진행
- 최근 혁신정책의 성과분석에 있어 CS-DID를 활용한 시도
 - 52시간 근무제 확대가 사업체 규모와 업종에 따라 시기를 달리 하여 순차적으로 적용되었다는 점을 활용하여 해당 제도가 실제 근로시간 축소에 미친 영향을 분석(최형재·임용빈, 2022)
 - 연구인력개발비 세액공제가 수혜대상(기업)마다 다르게 적용되었다는 점에 착안, 동 제도가 연도별 특허수 또는 인용가중 특허수(Weighted Patent Count)에 미친 영향을 분석(임홍래·한동숙, 2022)

14) 이 중 CS-DID를 제외한 기타 방법론과 관련한 개괄적인 소개는 Chiu et al. (2023) 참조

15) CS-DID에 대한 합의된 번역이 존재하지 않아 본 연구에서는 다시점 이중차분법(CS-DID)로 사용

- 정부의 기업 R&D 지원정책의 단일 또는 정책간 연계시 효과를 분석하여 정책 조합(policy mix) 차원의 최적 조합 탐색(윤수진 외, 2023)
- 민간투자주도형 기술창업(TIPS) 프로그램이 창업기업의 특허와 매출 등에 미친 효과의 분석(김흥기 외, 2023)

□ 다시점 이중차분법(CS-DID)의 주요 특징 및 처치효과 계산

- 집단마다 처치 시점을 달리 적용하는 엇갈린 설계에 기반
 - 다중 시점-집단이 존재하는 상황에서 시점-집단에 대한 추정량을 일반화함에 있어 아직 처치받지 않은 집단(not-yet-treated)에 대한 비교를 중심으로 평균처치효과 추정
- CS-DID 방법론 적용을 위해서는 일반적인 이중차분법과 유사하게 처치와 그와 관련한 집단에 대한 주요 가정이 필요
 - 처치의 비가역성(irreversibility of treatment): 처치를 한번 받기 시작한 개체는 계속 처치된 상태로 남게 된다는 가정¹⁶⁾
 - 통제집단에 대한 조건부 평행추세가정의 충족¹⁷⁾
 - D : 처치여부 ($D=1$ 인 경우 처치)
 - $Y_t(D)$: t 시점의 처치여부에 따른 성과
 - 한 번도 처치받지 않은(never-treated) 집단: 시점 g 에 처치를 각각 받는다 고 가정할 경우 다음을 충족해야 함

$$E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|G=g] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|D=1]$$

- 아직 처치받지 않은(not-yet-treated) 집단: 시점 s 까지는 처치를 받지 않고, 그 이후 처치를 받는다 가정할 경우 다음을 충족해야 함

$$E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|G=g] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|Ds=0, G \neq g]$$

16) 처치가 사라질 수 있는(turn off) 추정치와 관련해서 De Chaisemartin and D'Haultfoeulle(2020) 등 참조

17) 본 가정은 공변량에 조건부로도 만족하게끔 표현할 수 있는데, 예컨대 아직 처치받지 않은 집단에 대해서는 $E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|X, G=g] = E[Y_t(0) - Y_{t-1}(0)|X, D=1]$

- 처치의 이질성 및 평행추세에 관한 가정 외에 무작위 표집, 잠재적 결과의 기댓값과 처치가 독립적으로 그리고 동등하게 분포 그리고 처치 시작 전에는 처치의 효과가 나타나지 않는다¹⁸⁾는 가정 또한 충족되어야 함

○ 상기 가정을 만족할 때 CS-DID 추정치는 다음과 같이 정의

- 집단 g (최초 수혜 시점이 g)가 t 시점에 처치에 참여하게 되는 ATT는 다음과 같이 표현

$$ATT(g, t) = E[Y_t(g) - Y_t(0) | G = g]$$

- 집단-시간 특정적 ATT는 통제집단의 성격에 따라 다음의 2가지로 나누어 정의
 - 한 번도 처치받지 않은(never-treated) 집단

$$ATT(g, t) = E[Y_t - Y_{g-1} | G = g] - E[Y_t - Y_{g-1} | D = 1]$$

- 아직 처치받지 않은(not-yet-treated) 집단

$$ATT(g, t) = E[Y_t - Y_{g-1} | G = g] - E[Y_t - Y_{g-1} | D_t = 0, G \neq g]$$

- 위의 추정치가 시점 및 집단에 특정한 ATT를 의미한다면 이를 종합하는 추정치는 가중평균을 통해 계산할 수 있음
 - 각 집단이 처치를 받기 시작한 시점부터의 집단별 ATT의 단순 평균

$$\theta_s(g) = \left(\frac{1}{T-g+1} \right) \sum_{t=2}^T 1(g \leq t) ATT(g, t)$$

- 집단별 ATT의 모집단 가중치를 반영한 평균처치효과

$$\theta_s^O = \sum_{t=2}^T \theta_s(g) P(G = g)$$

- 처치의 길이에 따른 동적 변화, 즉 시점 e 까지 노출된 집단의 ATT의 종합 추정치는 다음과 같이 계산됨

$$\theta_D(e) = \sum_{t=2}^T 1(g+e \leq T) ATT(g, g+e) P(G = g | G+e \leq T)$$

18) $g \in \zeta, t \in (1, \dots, T)$ 그리고 $t < g - \delta$ 에 대하여 $E[Y_t(g) | X, G = g] = E[Y_t(0) | X, G = g]$, 이 때 처치의 경로가 사전적으로 알려지지 않고 개체가 처치의 상태를 선택하지 않는(처치가 외생적으로 주어질 때) 경우($\delta = 0$) no anticipation이 성립하는 것으로 봄. 즉 $t < g - \delta$ 에서 모든 처치 이전의 $ATT(g, t) = 0$

제2절 개선 방법론의 적용 분석

1. 데이터 및 방법론

□ 분석 데이터

○ 분석 대상 사업

- 2017~2021년 중소기업 기술혁신 지원계획(KOSBIR) 대상 국가연구개발사업
 - 중소기업기술혁신촉진법시행령 제11조 제4항에 따라 KOSBIR 시행기관(중앙부처 및 공공기관)의 지원실적 계산에 활용되는 국가연구개발사업
- 주요 데이터 : 사업 수혜 여부

○ 분석 대상 기업

- 처치군 : 분석 대상 사업을 수혜한 기업
- 대조군 : 분석 대상 사업을 수혜하지 않은 기업
 - 단, t 시점에는 사업을 수혜하지 않았으나, 이후 사업을 수혜한 기업은 해당 기업을 제외하여 대조군을 설정한 경우와 포함한 경우를 구분하여 분석 수행
- 주요 데이터 : 일반현황(업력, 업종, 기업규모, 종업원수 등), 재무현황(매출액, 자산, 연구개발비 등)
 - 이중차분 분석 수행을 위하여 2016년 및 2022년 재무 및 일반정보를 포함하여 2016~2022년 기업 정보를 확보

□ 방법론 및 변수

○ 다시점 이중차분법(CS-DID)

- 앞서 살펴본 바와 같이, 다시점 이중차분법(CS-DID)는 전통적인 2시점-2그룹 이중차분법 모형을 확장
 - [그림 3-1]에서 A 부분은 처치군, B 부분은 분석 시점에서는 정책을 수혜하

지 않았으나, 분석기간 중 수혜한 그룹(not-yet-treated), C 부분은 분석기간 전반에서 정책을 수혜하지 않은 그룹(never treated)

- 분석 시에는 적합성을 높이기 위해 C 부분만을 비교군으로 하는 것이 바람직하나, 데이터의 종류 및 양에 따라 B 부분 역시 비교군에 포함할 수 있음

[그림 3-1] 다시점 이중차분법(CS-DID)의 기본 개념도

		그룹				
		1	2	3	4	NT/∞
시점 (T)	1	B	A	A	A	C
	2					
	3					
	4					

자료: Rios-Avila et al. (2021)를 바탕으로 연구진 재구성

- 다시점 이중차분법(CS-DID)는 시점의 확장을 통하여 전반적인 평행추세가정을 약화하고, 시점 별 정책 효과의 차이를 인정한다는 장점이 있음
- 본 연구에서는 2017~2021년 KOSBIR 대상사업을 수혜한 기업에 대하여 분석을 수행함에 따라, 수혜 시점별 특성을 반영할 수 있는 방법론의 장점을 활용할 수 있음
- 또한, 기존의 이중차분법 대비 완화된 평행추세가정을 통해 데이터의 손실을 줄이고 보다 대표성 있는 결과를 확보할 수 있음

○ 주요 변수

- 종속변수 : 매출액, 종업원수, 연구개발비
 - 각 변수의 자연로그값을 사용
- 독립변수 : 자산, 업력, 기업규모, 업종

- 자산의 경우 자연로그값을 사용
- 기업규모¹⁹⁾ : 대기업, 중견기업, 보호대상중견기업, 한시성중소기업, 중기업, 소기업, 소상공인, 기타
- 업종²⁰⁾ : 제조업, 비제조업
- 종속변수가 종업원수, 연구개발비 인 경우 매출액을 추가적으로 독립변수로 고려
- 그룹 : 최초 사업 수혜 시점 (2018~2021)
- 분석 기간 중 사업을 수혜하지 않은 기업은 0

2. 분석 결과²¹⁾

□ 기초 통계량

○ 분석 데이터

- 2017~2021년 기간 중 KOSBIR 대상 사업을 수혜한 기업 관측치는 52,314개
- 사업 미수혜 기업 중 분석 시점에는 사업을 수혜하지 않았으나, 분석 기간 중 사업을 수혜한 경험이 있는 기업은 53,176개(〈표 3-2〉 참조)
- 분석 시 비교군을 설정함에 있어 분석 기간 중 사업을 수혜하지 않은 관측치 (3,221,399개) 만을 포함하는 경우와 분석 시점에는 사업을 수혜하지 않았으나 분석 기간 중 사업을 수혜한 기업(53,176개)를 포함한 경우를 구분

19) 본 연구의 분석 대상 사업은 중소기업에 대한 지원을 원칙으로 하며, 사업 수행 시 중소기업이었으나 이후 기업규모가 변경된 경우가 있음

20) 한국표준산업분류 10차분류 대분류 기준 C(제조업)을 제외한 기업을 비제조업으로 정의

21) 본문에서는 분석기간 전반에서 정책을 수혜하지 않은 기업(never treated)만을 비교군에 포함한 분석 결과를 제시하며, 분석 시점에서는 정책을 수혜하지 않았으나, 분석기간 중 수혜한 기업(not-yet treated)을 비교군에 포함한 분석 결과는 부록에 제시

<표 3-1> 분석 데이터

	2017	2018	2019	2020	2021	합계
사업 미수혜 기업	457,167	550,671	692,632	765,345	808,760	3,274,575
사업 수혜 기업	8,052	10,033	10,547	11,324	12,358	52,314
합계	465,219	560,704	703,179	776,669	821,118	3,326,889

자료 : 연구진 작성

<표 3-2> 그룹별 분석 데이터

	2017	2018	2019	2020	2021	합계
분석 기간 중 사업 미수혜 기업	446,154	540,149	681,641	754,578	798,877	3,221,399
2017년 최초 수혜	8,052	7,736	7,496	7,287	7,284	37,855
2018년 최초 수혜	4,592	5,032	4,835	4,697	4,698	23,854
2019년 최초 수혜	2,542	3,096	3,472	3,356	3,357	15,823
2020년 최초 수혜	2,301	2,780	3,349	3,743	3,742	15,915
2021년 최초 수혜	1,578	1,911	2,386	3,008	3,160	12,043
합계	465,219	560,704	703,179	776,669	821,118	3,326,889

자료 : 연구진 작성

○ 기업 정보

- 전반적으로 분석 기간 중 사업을 수혜하지 않은 기업(never treated)에 비해 사업을 수혜한 기업에서 매출액, 종업원수, 연구개발비, 자산 등이 높게 나타남
 - 이는 KOSBIR 대상 사업의 선정에 있어서 선택편의가 있을 수 있음을 보여주는 지표
- 전체 관측치에서는 비제조업 기업의 비중이 높으나, 사업을 수혜한 경험이 있는 기업에서는 제조업 기업의 비중이 높게 나타남
- 규모의 경우 사업 수혜 여부와 관계없이 중소기업의 비중이 높음

<표 3-3> 기초 통계량 (1)

	사업 수혜 기업		Never treated		Not-yet treated	
	평균	표준편차	평균	표준편차	평균	표준편차
매출액	14.54	2.13	13.57	1.80	14.47	2.21
종업원수	2.78	1.48	2.03	1.32	3.01	1.50
연구개발비	10.26	4.79	0.94	3.09	7.94	5.73
자산	14.92	1.89	13.40	1.87	14.62	2.09
업력 (년)	10.70	9.19	9.51	8.78	10.77	9.62
관측치 수	52,314		3,221,399		53,176	

주 : 각 변수에서 일부 결측치가 있을 수 있음

자료 : 연구진 작성

<표 3-4> 기초 통계량 (2)

		사업 수혜 기업		Never treated		Not-yet treated	
		관측치 수 (개)	비중 (%)	관측치 수 (개)	비중 (%)	관측치 수 (개)	비중 (%)
업종	제조업	33,139	63.36	869,192	27.60	33,809	64.65
	비제조업	19,160	36.64	2,279,521	72.40	19,346	36.99
	합계	52,299	100.00	3,148,713	100.00	53,155	101.64
규모	대기업	128	0.25	7,216	0.24	263	0.50
	중견기업	1,131	2.17	21,902	0.74	1,374	2.63
	중소기업	50,838	97.33	2,919,528	98.63	50,987	97.61
	기타	137	0.26	11,526	0.39	440	0.84
	합계	52,234	100.00	2,960,172	100.00	53,064	101.59

주 : 중견기업(중견기업, 보호대상 중견기업), 중소기업(한시성 중소기업, 중소기업, 소기업, 소상공인)

자료 : 연구진 작성

□ 분석 결과 - 매출액

○ 전체 분석 결과

- 전반적으로 분석 대상 사업을 수혜한 기업(처치군)은 대조군 기업에 비해 $28.7\%p(e^{(0.253)} \simeq 1.287)$ 더 높은 매출 상승률을 보임
- <표 3-6>에서 확인할 수 있듯, 모든 분석 기간에서 매출액 증가율의 경우 정책 수혜 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 높은 것으로 나타남

<표 3-5> KOSBIR 사업 수혜기업의 매출액 평균처리효과

	계수	표준오차	P-value
평균처리효과	0.253	0.007	0.000

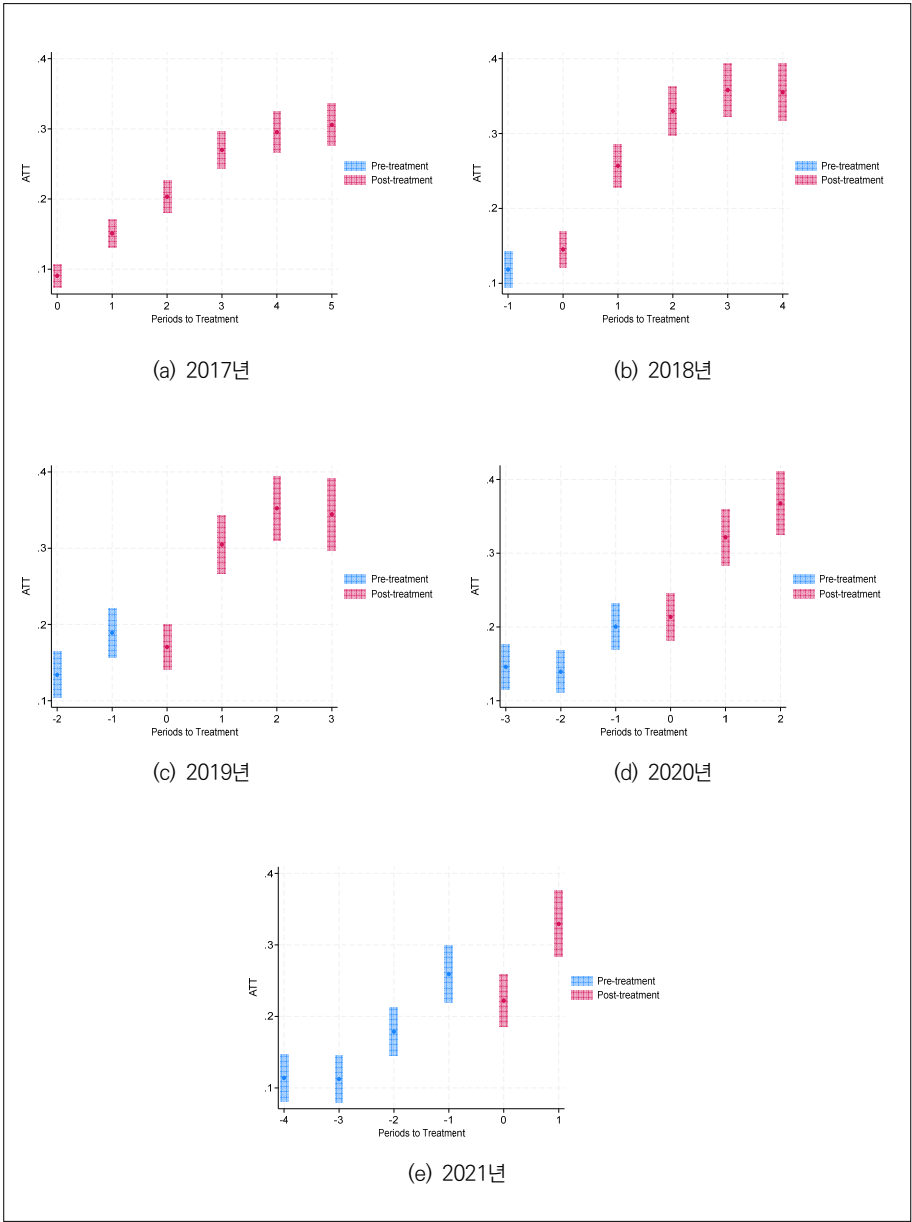
자료 : 연구진 작성

<표 3-6> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 매출액 평균처리효과

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.091	0.009	0.000
	2016년 대비 2018년	0.151	0.010	0.000
	2016년 대비 2019년	0.203	0.012	0.000
	2016년 대비 2020년	0.270	0.014	0.000
	2016년 대비 2021년	0.295	0.015	0.000
	2016년 대비 2022년	0.306	0.015	0.000
2018년	2016년 대비 2017년	0.119	0.012	0.000
	2017년 대비 2018년	0.145	0.012	0.000
	2017년 대비 2019년	0.257	0.015	0.000
	2017년 대비 2020년	0.330	0.017	0.000
	2017년 대비 2021년	0.358	0.018	0.000
	2017년 대비 2022년	0.355	0.019	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.134	0.015	0.000
	2017년 대비 2018년	0.189	0.016	0.000
	2018년 대비 2019년	0.171	0.015	0.000
	2018년 대비 2020년	0.305	0.020	0.000
	2018년 대비 2021년	0.352	0.021	0.000
	2018년 대비 2022년	0.344	0.024	0.000
2020년	2016년 대비 2017년	0.146	0.015	0.000
	2017년 대비 2018년	0.139	0.015	0.000
	2018년 대비 2019년	0.200	0.016	0.000
	2019년 대비 2020년	0.214	0.016	0.000
	2019년 대비 2021년	0.321	0.019	0.000
	2019년 대비 2022년	0.367	0.022	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.114	0.017	0.000
	2017년 대비 2018년	0.112	0.017	0.000
	2018년 대비 2019년	0.179	0.017	0.000
	2019년 대비 2020년	0.259	0.020	0.000
	2020년 대비 2021년	0.222	0.019	0.000
	2020년 대비 2022년	0.329	0.023	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-2] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 매출액 평균처리효과



자료: 연구진 작성

○ 그룹별, 시점별 분석 결과

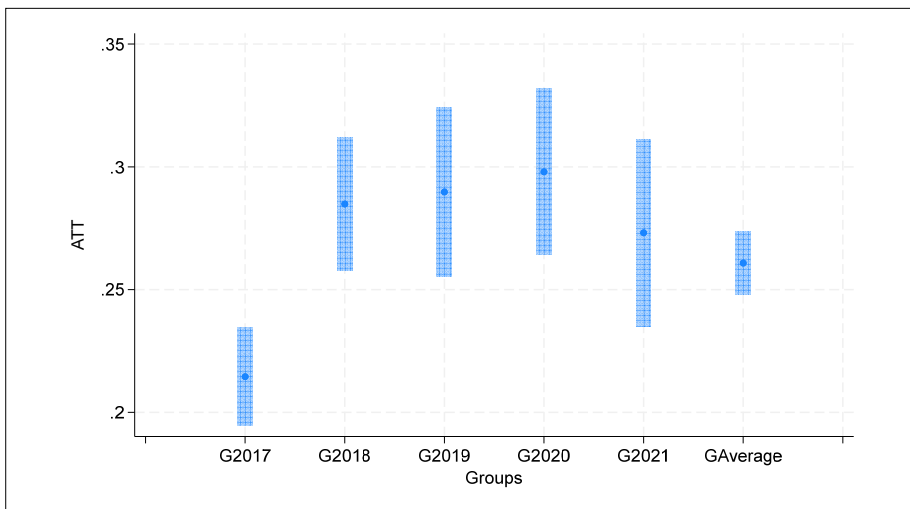
- 최초 수혜 시점을 기준으로 한 그룹별 분석 결과 모든 그룹에서 KOSBIR 대상사업을 수혜한 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 높은 매출액 증가율을 보이는 것으로 나타남
- 단, 2017년 최초 수혜 그룹에서 다른 그룹에 비해 상대적인 효과 정도가 낮은 등 그룹별로 약간의 차이는 확인

<표 3-7> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 매출액 평균처리효과

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.261	0.007	0.000
2017년	0.215	0.010	0.000
2018년	0.285	0.014	0.000
2019년	0.290	0.018	0.000
2020년	0.298	0.017	0.000
2021년	0.273	0.019	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-3] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 매출액 평균처리효과



자료 : 연구진 작성

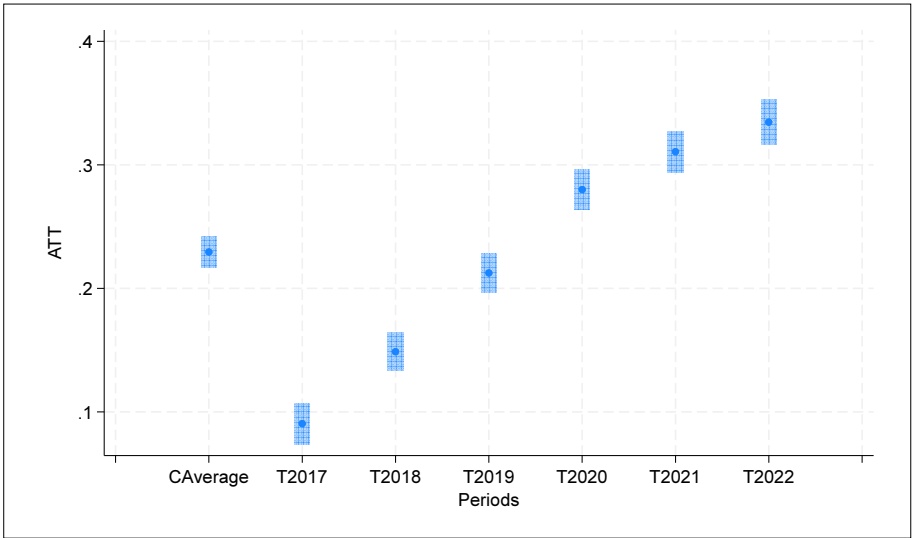
- 최초 수혜와 무관하게 수혜 시점에 따라 분석한 결과 역시 모든 시점에서 정책 수혜 기업이 미수혜 기업에 비해 높은 매출액 증가율을 보임
- 수혜 시점이 최근으로 가까워짐에 따라 효과의 정도가 높아지는 것으로 나타남

<표 3-8> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 매출액 평균처리효과

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.230	0.006	0.000
2017년	0.091	0.009	0.000
2018년	0.149	0.008	0.000
2019년	0.213	0.008	0.000
2020년	0.280	0.008	0.000
2021년	0.311	0.008	0.000
2022년	0.335	0.009	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-4] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 매출액 평균처리효과



자료: 연구진 작성

○ 지원시점 전후 표준화 분석

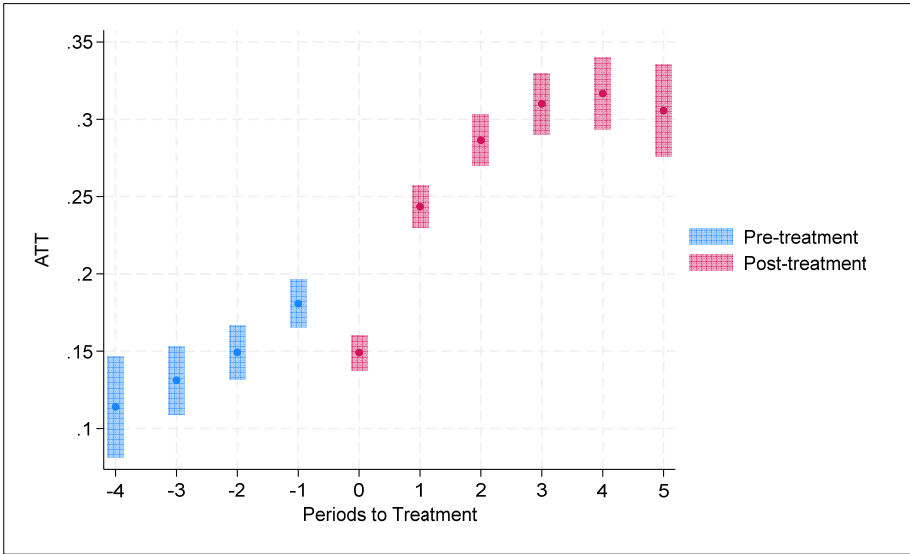
- 지원시점 전후의 사업 수혜기업과 미수혜 기업의 매출액 증가율을 표준화하여 비교할 경우, 모든 시점에서 사업 수혜기업이 더 높은 매출액 증가율을 보이는 것으로 나타남
- 사업 수혜 이후의 경우 수혜 1~4년 후까지는 수혜 이후 지속적으로 매출액에 대한 효과의 크기가 커짐을 확인
- 사업 수혜 이전 시점에서도 사업 수혜기업이 미수혜 기업 대비 높은 매출액 증가율을 보이고 있어, 사전적인 차이가 존재함을 알 수 있음

<표 3-9> KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 매출액 평균처리효과

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.144	0.006	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.269	0.008	0.000
사업 수혜 4년 전	0.114	0.017	0.000
사업 수혜 3년 전	0.131	0.011	0.000
사업 수혜 2년 전	0.149	0.009	0.000
사업 수혜 1년 전	0.181	0.008	0.000
사업 수혜 당해	0.149	0.006	0.000
사업 수혜 1년 후	0.243	0.007	0.000
사업 수혜 2년 후	0.286	0.008	0.000
사업 수혜 3년 후	0.310	0.010	0.000
사업 수혜 4년 후	0.317	0.012	0.000
사업 수혜 5년 후	0.306	0.015	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-5] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 매출액 평균처리효과



자료: 연구진 작성

□ 분석 결과 - 종업원수

○ 전체 분석 결과

- 분석 기간 전반에 걸쳐 분석 대상 사업을 수혜한 기업(처치군)은 대조군 기업에 비해 $5.2\%p(e^{(0.051)} \simeq 1.052)$ 더 높은 종업원수 증가율을 보임
- 단, 그룹 및 시점에 따라 나누어 분석을 수행하였을 때에는 일부 유의한 결과가 도출되지 않은 경우가 나타남
 - 2018년 최초 지원 수혜기업의 전년대비 당해연도 종업원수 증가는 대조군 대비 유의미한 차이가 없음
 - 그 외 아직 분석 대상 사업을 수행하지 않은 경우에는 일부 대조군과 처치군의 차이가 발견되지 않음

<표 3-10> KOSBIR 사업 수혜기업의 종업원수 평균처치효과

	계수	표준오차	P-value
평균처치효과	0.051	0.006	0.000

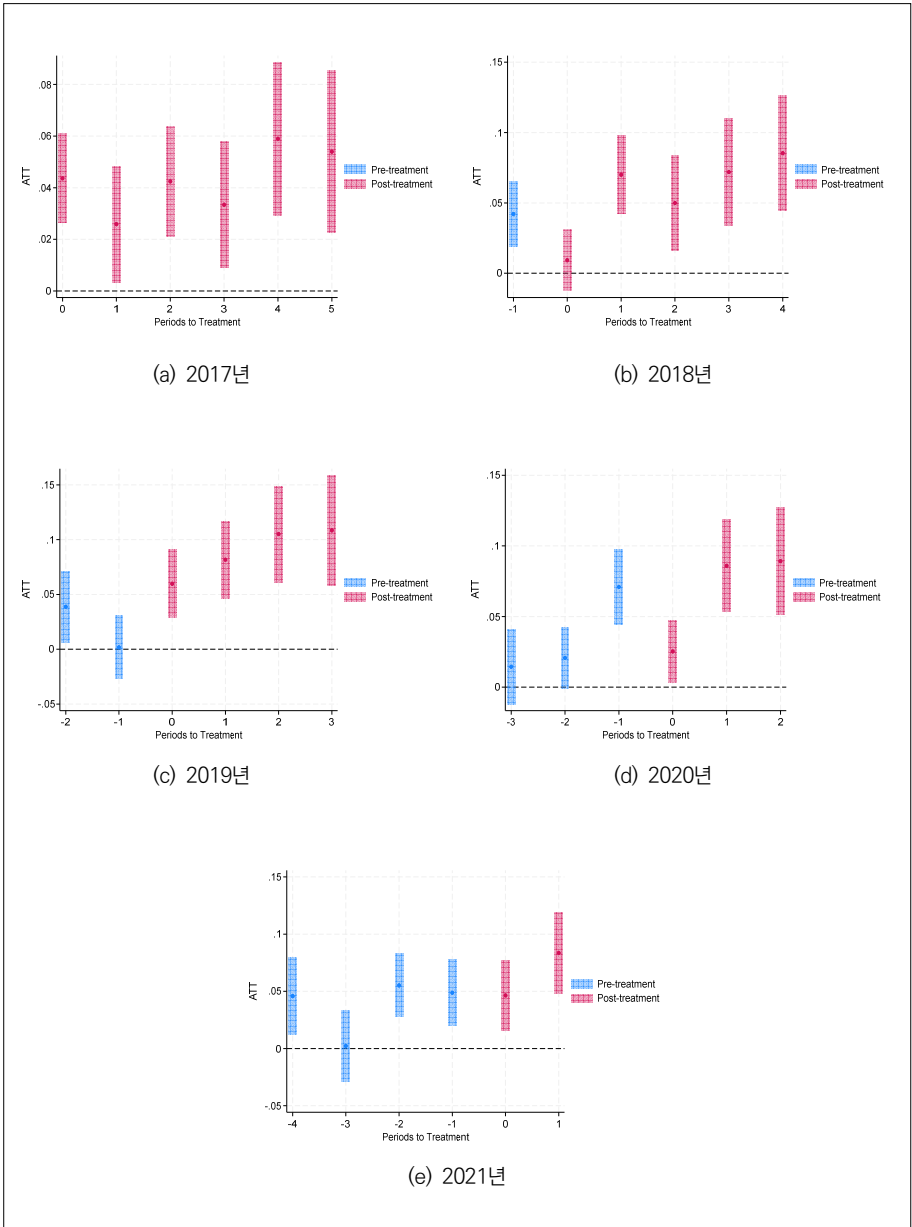
자료 : 연구진 작성

<표 3-11> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 종업원수 평균처치효과

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.044	0.009	0.000
	2016년 대비 2018년	0.026	0.012	0.024
	2016년 대비 2019년	0.042	0.011	0.000
	2016년 대비 2020년	0.033	0.013	0.007
	2016년 대비 2021년	0.059	0.015	0.000
	2016년 대비 2022년	0.054	0.016	0.001
2018년	2016년 대비 2017년	0.042	0.012	0.000
	2017년 대비 2018년	0.009	0.011	0.406
	2017년 대비 2019년	0.070	0.014	0.000
	2017년 대비 2020년	0.050	0.017	0.004
	2017년 대비 2021년	0.072	0.019	0.000
	2017년 대비 2022년	0.085	0.021	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.039	0.017	0.020
	2017년 대비 2018년	0.002	0.015	0.903
	2018년 대비 2019년	0.060	0.016	0.000
	2018년 대비 2020년	0.082	0.018	0.000
	2018년 대비 2021년	0.105	0.022	0.000
	2018년 대비 2022년	0.109	0.026	0.000
2020년	2016년 대비 2017년	0.014	0.013	0.284
	2017년 대비 2018년	0.021	0.011	0.059
	2018년 대비 2019년	0.071	0.013	0.000
	2019년 대비 2020년	0.025	0.011	0.025
	2019년 대비 2021년	0.086	0.017	0.000
	2019년 대비 2022년	0.089	0.019	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.046	0.017	0.007
	2017년 대비 2018년	0.002	0.016	0.886
	2018년 대비 2019년	0.055	0.014	0.000
	2019년 대비 2020년	0.049	0.015	0.001
	2020년 대비 2021년	0.046	0.016	0.003
	2020년 대비 2022년	0.084	0.018	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-6] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 종업원수 평균처리효과



자료: 연구진 작성

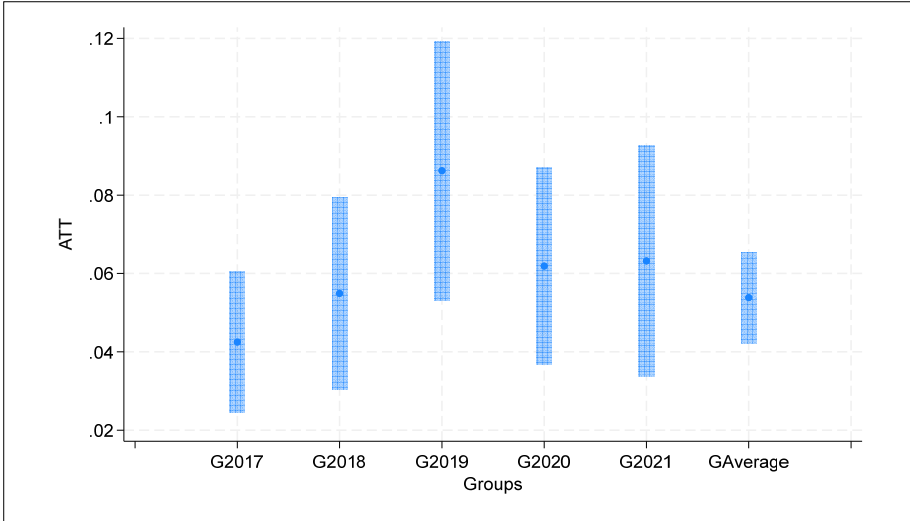
- 그룹별, 시점별 분석 결과
 - 그룹별 분석 결과 모든 그룹에서 KOSBIR 대상사업 지원 기업이 미지원 기업 대비 높은 종업원수 증가율을 보임
 - 그룹 간 차이는 존재하나 시간에 따른 뚜렷한 경향성은 나타나지 않음

<표 3-12> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 종업원수 평균처리효과

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.054	0.006	0.000
2017년	0.043	0.009	0.000
2018년	0.055	0.013	0.000
2019년	0.086	0.017	0.000
2020년	0.062	0.013	0.000
2021년	0.063	0.015	0.003

자료 : 연구진 작성

[그림 3-7] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 종업원수 평균처리효과



자료 : 연구진 작성

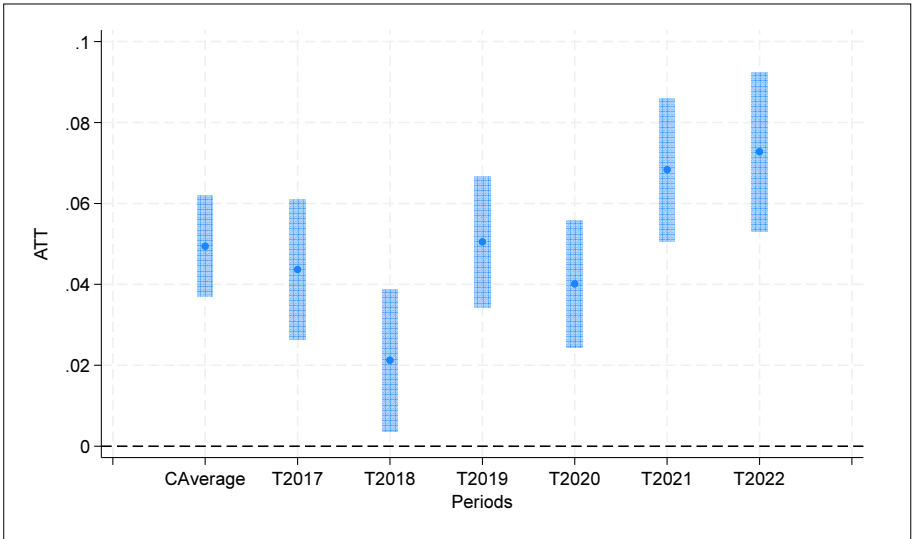
- 수혜 시점에 따라 분석한 결과 역시 모든 시점에서 정책 수혜 기업의 종업원수 성장률이 더 높음을 확인할 수 있음
- 2018년 이후 수혜 시점이 최근으로 가까워짐에 따라 효과의 정도가 높아지는 것으로 나타남

<표 3-13> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 종업원수 평균처리효과

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.049	0.006	0.000
2017년	0.044	0.009	0.000
2018년	0.021	0.009	0.018
2019년	0.051	0.008	0.000
2020년	0.040	0.008	0.000
2021년	0.068	0.009	0.000
2022년	0.073	0.010	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-8] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 종업원수 평균처리효과



자료: 연구진 작성

○ 지원시점 전후 표준화 분석

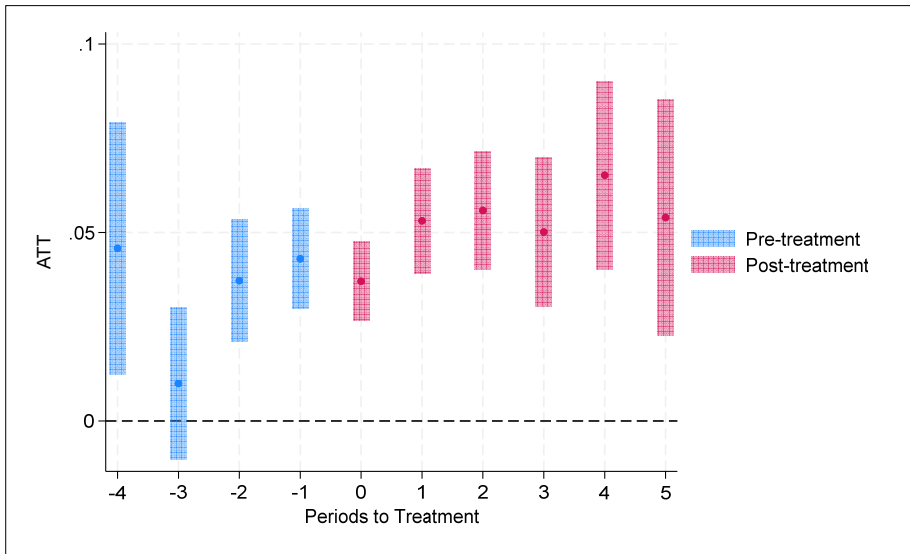
- 사업 수혜 이후 수혜 기업의 종업원수 증가율이 더 높게 나타나나, 그 효과의 크기 정도에는 큰 변화가 없음
- 지원시점 전후로 표준화한 결과, 사업 수혜 기업의 사업 수혜 3년 전 기준 처치 군과 대조군에서는 전년대비 종업원수 증가의 차이가 나타나지 않음

<표 3-14> KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 종업원수 평균처리효과

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.034	0.006	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.053	0.008	0.000
사업 수혜 4년 전	0.046	0.017	0.007
사업 수혜 3년 전	0.010	0.010	0.335
사업 수혜 2년 전	0.037	0.008	0.000
사업 수혜 1년 전	0.043	0.007	0.000
사업 수혜 당해	0.037	0.005	0.000
사업 수혜 1년 후	0.053	0.007	0.000
사업 수혜 2년 후	0.056	0.008	0.000
사업 수혜 3년 후	0.050	0.010	0.000
사업 수혜 4년 후	0.065	0.013	0.000
사업 수혜 5년 후	0.054	0.016	0.001

자료 : 연구진 작성

[그림 3-9] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 종업원수 평균차치효과



자료: 연구진 작성

□ 분석 결과 - 연구개발비

○ 전체 분석 결과

- 분석 기간 전반에 걸쳐 분석 대상 사업을 수혜한 기업(처치군)은 대조군 기업에 비해 $111.4\%p(e^{(0.749)} \simeq 2.114)$ 더 높은 연구개발비 증가율을 보임
- 대부분 사업 수혜 기업이 그렇지 않은 기업에 비해 수혜 전년대비 높은 연구개발비 증가율을 보이거나, 일부 경우에서 다른 결과가 확인됨
 - 2017년 최초 지원그룹의 경우 사업 수혜 3~4년 후인 2020년과 2021년에는 오히려 사업 미수혜 기업에 비해 연구개발비 증가율이 낮은 것으로 나타남
 - 이는 2020~2021년 당시 코로나19의 영향으로 인한 영향인 것으로 추정됨
- 사업 수혜 이전의 경우 1개 사례(2021년 최초 지원 그룹의 2016년 대비 2017년 연구개발비 증가율)을 제외하면 사업 수혜 기업이 미수혜 기업에 비해 높은 연구개발비 증가율을 유지하고 있는 것으로 확인됨

<표 3-15> KOSBIR 사업 수혜기업의 연구개발비 평균처리효과

	계수	표준오차	P-value
평균처리효과	0.749	0.034	0.000

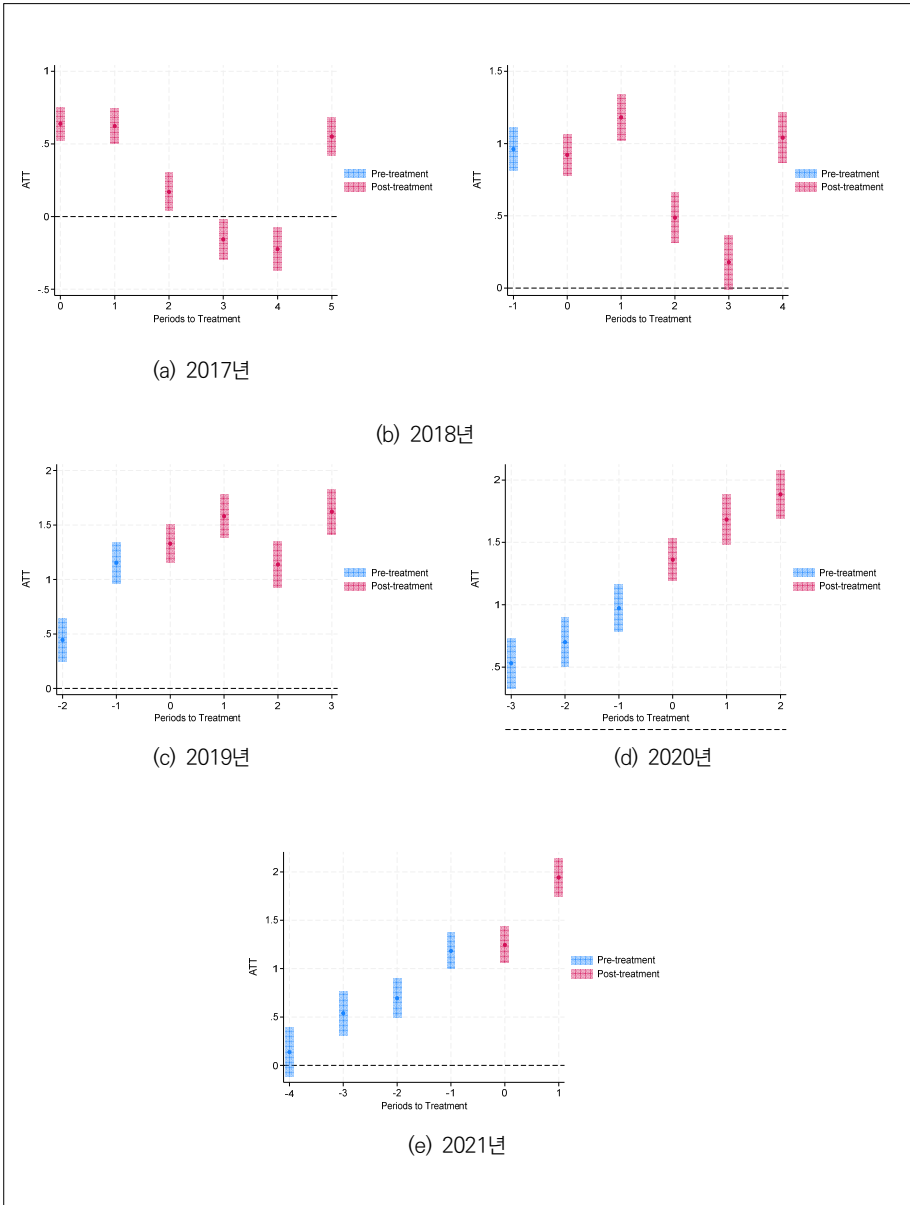
자료 : 연구진 작성

<표 3-16> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 연구개발비 평균처리효과

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.639	0.058	0.000
	2016년 대비 2018년	0.623	0.063	0.000
	2016년 대비 2019년	0.170	0.067	0.011
	2016년 대비 2020년	-0.156	0.071	0.027
	2016년 대비 2021년	-0.224	0.074	0.003
	2016년 대비 2022년	0.551	0.068	0.000
2018년	2016년 대비 2017년	0.961	0.076	0.000
	2017년 대비 2018년	0.921	0.074	0.000
	2017년 대비 2019년	1.181	0.081	0.000
	2017년 대비 2020년	0.487	0.089	0.000
	2017년 대비 2021년	0.179	0.096	0.062
	2017년 대비 2022년	1.041	0.088	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.446	0.101	0.000
	2017년 대비 2018년	1.153	0.097	0.000
	2018년 대비 2019년	1.328	0.090	0.000
	2018년 대비 2020년	1.580	0.100	0.000
	2018년 대비 2021년	1.138	0.109	0.000
	2018년 대비 2022년	1.622	0.106	0.000
2020년	2016년 대비 2017년	0.532	0.103	0.000
	2017년 대비 2018년	0.701	0.099	0.000
	2018년 대비 2019년	0.972	0.095	0.000
	2019년 대비 2020년	1.361	0.085	0.000
	2019년 대비 2021년	1.683	0.100	0.000
	2019년 대비 2022년	1.885	0.098	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.138	0.127	0.279
	2017년 대비 2018년	0.539	0.116	0.000
	2018년 대비 2019년	0.693	0.103	0.000
	2019년 대비 2020년	1.183	0.095	0.000
	2020년 대비 2021년	1.245	0.095	0.000
	2020년 대비 2022년	1.942	0.102	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-10] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 연구개발비 평균처리효과



자료: 연구진 작성

○ 그룹별, 시점별 분석 결과

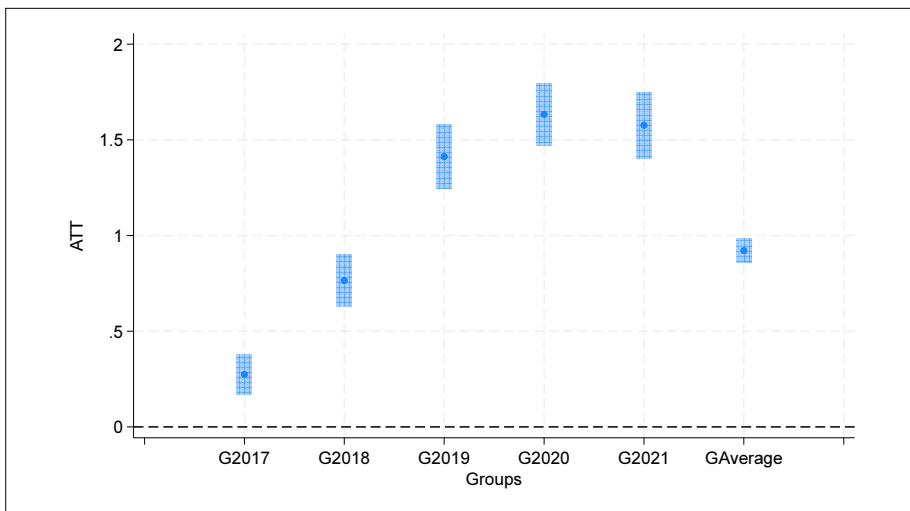
- 그룹별로 살펴볼 경우 전체 그룹에서 KOSBIR 대상 사업 수혜기업이 미수혜기업 대비 연구개발비 증가율이 더 높은 것으로 나타남
- 2020년 최초 수혜 그룹에서 연구개발비 성장률의 차이가 가장 두드러지게 나타남

〈표 3-17〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 연구개발비 평균처리효과

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.921	0.032	0.000
2017년	0.274	0.053	0.000
2018년	0.764	0.070	0.000
2019년	1.413	0.086	0.000
2020년	1.633	0.083	0.000
2021년	1.576	0.089	0.003

자료 : 연구진 작성

[그림 3-11] KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 연구개발비 평균처리효과



자료: 연구진 작성

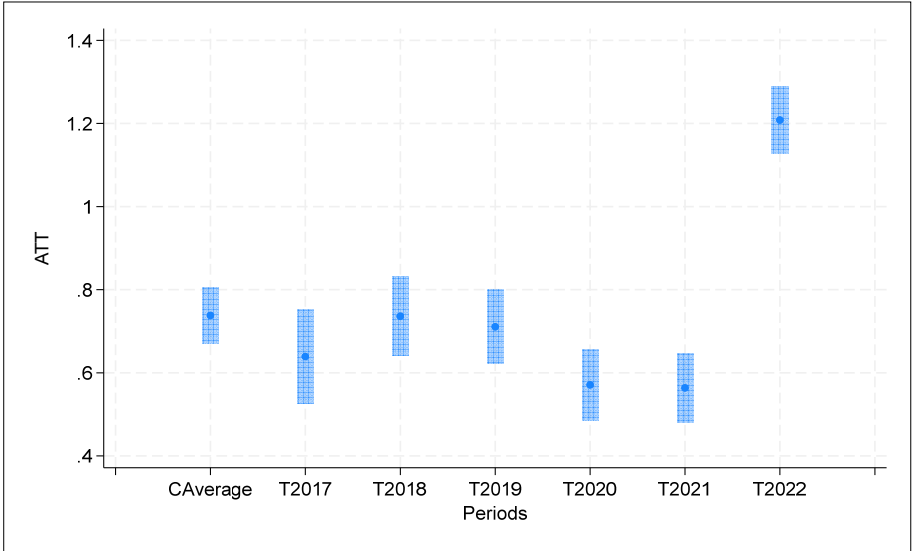
- 수혜 시점별로 살펴볼 경우 역시 모든 시점에서 사업 수혜기업의 연구개발비 증가율이 더 높은 것으로 확인됨
 - 시점 별로 효과 차이는 뚜렷하게 나타나지 않으나, 2020년 및 2021년의 경우 효과의 크기가 상대적으로 낮은 것으로 확인됨

<표 3-18> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 연구개발비 평균처리효과

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.738	0.034	0.000
2017년	0.639	0.058	0.000
2018년	0.736	0.048	0.000
2019년	0.711	0.046	0.000
2020년	0.571	0.043	0.000
2021년	0.564	0.043	0.000
2022년	1.208	0.041	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-12] KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 연구개발비 평균처리효과



자료: 연구진 작성

○ 지원시점 전후 표준화 분석

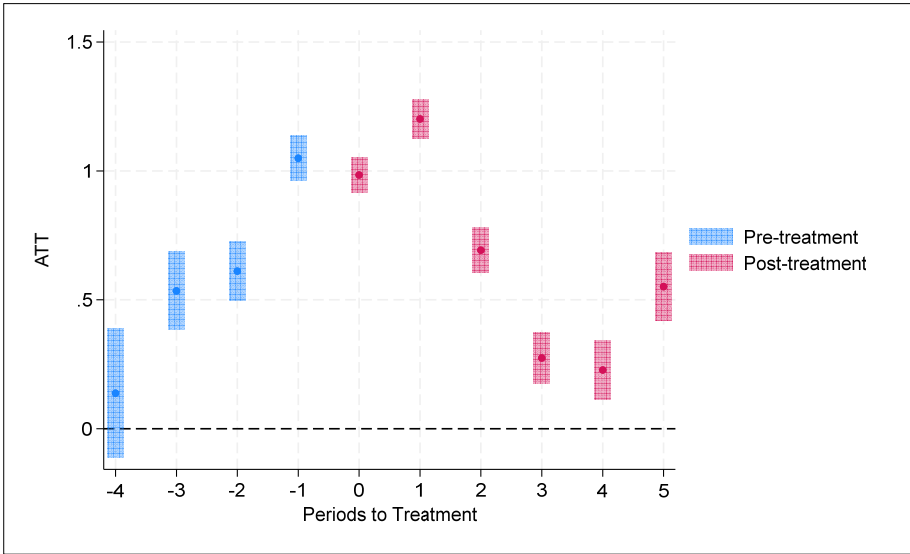
- 사업 수혜 이후 수혜 기업의 연구개발비 증가율이 미수혜 기업 대비 높은 것으로 나타남
 - 단, 그 효과가 지속적으로 커지지는 않으며, 사업 수혜 2년 이후부터는 효과의 크기가 줄어드는 것으로 나타남
- 지원시점 이전에는 사업 수혜 3년 이전부터 사업 수혜기업과 미수혜기업 간 연구개발비 성장률의 차이가 나타나기 시작함

〈표 3-19〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 연구개발비 평균차치효과

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.583	0.036	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.655	0.037	0.000
사업 수혜 4년 전	0.138	0.127	0.279
사업 수혜 3년 전	0.535	0.077	0.000
사업 수혜 2년 전	0.611	0.058	0.000
사업 수혜 1년 전	1.049	0.045	0.000
사업 수혜 당해	0.984	0.034	0.000
사업 수혜 1년 후	1.202	0.038	0.000
사업 수혜 2년 후	0.693	0.044	0.000
사업 수혜 3년 후	0.274	0.051	0.000
사업 수혜 4년 후	0.228	0.058	0.000
사업 수혜 5년 후	0.551	0.068	0.000

자료 : 연구진 작성

[그림 3-13] KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 연구개발비 평균차치효과



자료: 연구진 작성

3. 결과 비교 분석

□ 성향점수매칭-이중차분법 분석²²⁾과의 비교²³⁾

- 전반적으로 성향점수매칭-이중차분법의 분석 결과와 방향성 및 경향성에서 유사한 패턴을 나타냄
 - 매출액 증가율의 경우 사업 수혜 3년 이후까지 지속적으로 수혜기업의 긍정적 인 효과의 크기가 커지는 것을 양 분석에서 모두 확인할 수 있음
 - 종업원수 증가율의 경우 사업 수혜 2년 이후까지 효과가 높아지는 것은 동일하나, 사업 수혜 3년 이후 두 분석에서 경향성 차이가 발견됨
 - 성향점수매칭-이중차분법 분석에서는 사업 수혜 3년 후의 효과가 전년대비 더 높은 것으로 나타나나, 다시점 이중차분법에서는 효과가 감소

22) 김선우 외. (2023) 내 결과를 인용

23) 연구개발비의 경우 분석 데이터의 차이로 인하여 비교를 수행하지 않음

- 사업 수혜 3년 이후의 다시점 이중차분법(CS-DID) 분석에서는 전년대비 효과성의 증가에 대한 경향성이 확인되지 않으나, 이는 일시적인 현상으로 볼 수 있으며 보다 정확한 원인 분석을 위해서는 10년 내외의 장기 시계열에 의한 분석이 필요

〈표 3-20〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 매출액 증가율 평균처리효과 비교

(단위: %)

	성향점수매칭-이중차분법	다시점 이중차분법	
		Never treated	Never + Not yet treated
사업 수혜 1년 후	10.4***	27.6***	26.7***
사업 수혜 2년 후	23.7***	33.2***	32.4***
사업 수혜 3년 후	38.5***	36.4***	36.0***

주1: *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 의미

주2: 성향점수매칭-이중차분법의 경우 매출액 증가율 계산의 기준이 사업수혜 당해년도이며, 다시점 이중차분법은 사업 수혜 1년전

자료 : 연구진 작성

〈표 3-21〉 KOSBIR 사업 수혜기업의 종업원수 증가율 평균처리효과 비교

(단위: %)

	성향점수매칭-이중차분법	다시점 이중차분법	
		Never treated	Never + Not yet treated
사업 수혜 1년 후	3.5***	5.5***	5.2***
사업 수혜 2년 후	5.6***	5.7***	5.4***
사업 수혜 3년 후	5.9***	5.2***	5.0***

주1: *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 의미

주2: 성향점수매칭-이중차분법의 경우 종업원수 증가율 계산의 기준이 사업수혜 당해년도이며, 다시점 이중차분법은 사업 수혜 1년전

자료 : 연구진 작성

| 제4장 | 결론

□ 연구 결과 요약

○ 기존 정책 성과분석 관련 방법론 리뷰

- 정책 성과분석의 개념을 확인하고, 학술적으로 정립된 주요한 방법론을 확인
 - 통계적 방법론을 중심으로 정리하였으며, 모수 방법론(이중차분법, 도구변수 추정, 회귀불연속 설계), 비모수 방법론(매칭, 비용편익분석 및 비용효과분석) 등을 검토
 - 성과분석 방법론 외 효율성 및 생산성을 측정하는 주요한 방법론인 자료포락 분석과 확률프론티어분석을 정리
- 국제 학술연구, 정책연구 및 국가연구개발사업 예비타당성조사 보고서를 중심으로 실제 방법론의 활용 동향을 파악
 - 국제 학술연구의 분석 결과 정책의 순효과 측정을 위한 다양한 테크닉과 전통적인 계량적 방법론이 병행되어 활용되고 있음
 - 반면 정책연구의 경우 데이터 및 결과 제시의 한계 등으로 인해 일반적인 회귀분석이 많이 쓰이고 있음
 - 국가연구개발사업의 예비타당성조사 보고서에서는 주로 비용편익분석이 활용되고 있으며, R&D기여율, 부가가치율 등의 다양한 지표를 활용하여 편익을 산출하고 있음

○ 정책 성과분석을 통한 신규 방법론의 정책연구 적용 가능성 탐색

- 성향점수매칭 및 이중차분법의 리뷰 및 신규 방법론 검토
 - 정책의 순효과 측정 및 선택편의 문제 해소를 위하여 가정적 사실을 모방한 비교군의 확보가 중요하며, 이를 달성하기 위해 성향점수매칭, 이중차분법 등의 방법론이 활용되고 있음

- 성향점수매칭은 관찰 가능한 특성을 기반으로 정책 지원 그룹과 유사한 대조군을 설정하는 반면, 이중차분법은 관찰되지 않는 변수의 영향을 통제하는 방법론으로 상호 보완적으로 활용 가능
- 성향점수매칭 및 이중차분법은 데이터 양의 감소 및 강한 가정 등의 한계가 있으며, 이를 극복하기 위한 다양한 방법론이 제시되고 있음
- 본 연구에서는 다시점-다그룹 이중차분법을 중심으로 주요한 연구 동향을 정리
- 다시점 이중차분법(CS-DID)의 특징
 - 다시점 이중차분법(CS-DID)는 그룹 마다의 처치 시점을 달리 적용하는 설계에 기반하여 기존의 2시점-2그룹 이중차분법을 다시점-다그룹으로 확장
 - 시점 간의 영향 및 정책 효과의 차이를 인정하는 약한 평행추세가정을 통하여 보다 현실 정합적인 정책 효과 확보가 가능
- KOSBIR 대상 사업 성과분석을 통한 방법론 적용 가능성 탐색
 - 2017~2021년 KOSBIR 대상 사업을 수혜한 기업의 매출액, 종업원수, 연구개발비 변화를 기준으로 한 성과분석을 통해 다시점 이중차분법(CS-DID)의 적용 가능성을 탐색
 - 분석 결과 기존의 성향점수매칭-이중차분법 분석 결과와 유사한 방향성 및 경향성이 도출되었음
 - 유사한 경향성을 확인함에 따라, 향후 중소기업 기술혁신과 관련한 지원의 성과를 분석함에 있어서 본 연구에서 활용한 방법론을 보완적으로 활용할 수 있음을 확인

□ 시사점 및 한계

○ 신규 방법론의 적용 가능성

- 기존의 방법론과의 분석 결과에서 경향성의 차이가 없음을 확인하여 방법론의 활용 가능성 확인

- 주기적이고 지속적인 정책 성과분석의 수행의 이유 중 하나는 결과의 연계 활용이므로, 방법론의 변화로 인한 결과 해석의 단절을 방지할 수 있다는 측면에서 효과적
- 평행추세가정, 시점 간 효과 차이를 인정한 변화에서도 경향성은 유지되어 정책의 효과성을 확인할 수 있음
 - KOSBIR 대상 사업을 포함하는 국가연구개발사업의 경우 대내외적 환경 변화로 인해 그 영향의 크기가 시점별로 차이가 있을 수 있어 해당 영향을 반영한 분석의 결과 역시 의미가 있음
- 그럼에도 불구하고, 방법론의 개별적인 특성이 존재하므로, 분석의 목적 및 데이터의 가용 여부에 따른 적절한 방법론의 선택 및 활용이 중요
- 신규 방법론의 적용 과정에서 유의사항
 - 단, 다시점 이중차분법(CS-DID)의 경우 다양한 그룹/시점별 분석을 수행하는 관계로 5년 이내의 단기간 데이터보다는 10~15년 이상의 중장기 시계열 데이터를 구축한 경우에 보다 결과의 정합성을 담보할 수 있음
 - 실제 최근 다시점 이중차분법을 적용하고자 한 여러 연구 역시 10년 이상의 중장기 시계열을 확보한 경우
 - 성향점수매칭의 주요한 단점 중 하나로 지적되는 것이 샘플의 크기 및 대표성의 이슈이므로, 이를 보완하기 위해서는 충분하면서도 지원 대상을 대표하는 샘플의 확보가 필요
 - 결과의 경향성 및 방향성의 큰 차이가 없는 만큼, 분석의 목적 및 데이터의 가용 여부에 따라 적절한 방법론을 선택할 필요가 있음
 - 성향점수매칭-이중차분법의 경우 분석이 간단한 반면 결과의 직관성이 보다 뚜렷한 장점이 있으나, 분석 과정에서 데이터의 급격한 감소 등의 단점이 있음
 - 반면, 다시점 이중차분법(CS-DID)의 경우 보다 다양한 분석을 통해 결과의 정합성을 높일 수 있으나, 오히려 이로 인해 통계적인 유의성을 확보하지 못할 수 있음

○ 기타 방법론의 활용 가능성 검토

- 본 연구에서는 시범적으로 다시점 이중차분법(CS-DID)에 의한 분석을 시도하였으나, 성향점수매칭 및 이중차분법의 한계를 극복하기 위한 다양한 개선 방법을 검토할 필요가 있음
 - 최근 학술연구에서 검토되고 있는 Stacked DID, 패널 매칭 등과 함께, 매칭을 고도화하기 위한 방안이 검토될 필요
- 추후 방법론 별 특성 및 분석 가능성에 대한 심층적인 연구가 필요

참고문헌

- 고영태·최상욱(2023), 「정부 R&D 지원이 소부장 전문기업의 경영성과에 미치는 영향에 관한 연구: 산업기술혁신사업을 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 26(2), 317-346.
- 김상봉·김정렬(2013), 「중소기업 신용보증지원 성과분석에 관한 연구」, 『산업경제연구』, 26(3), 1381-1399.
- 김선우 외. (2023) 「2023년 중소기업 기술혁신 정책연구 사업: 제2권 중소기업 기술혁신 촉진 계획 (KOSBIR) 현황 및 성과분석」. 과학기술정책연구원.
- 김용정 외(2018), 「2017년도 예비타당성조사 보고서: 산학연 Collabo R&D 사업」, 한국과학기술기획평가원.
- 김인성·배기수(2021), 「중소기업지원정책과 경영성과의 효율성 분석」, 『한국창업학회지』, 16(5), 1381-1399.
- 김정관·최주석·이미숙(2017), 「R&D 예비타당성조사를 위한 비용효과분석 적용방안 마련 연구」, 『한국혁신학회지』, 12(3), 1-22.
- 김현용·이희상(2023), 「미래차 산업에 대한 정부 지원 사업의 성과분석: 성향점수 매칭과 이중차분법 사용」, 『기술혁신학회지』, 26(2), 245-267.
- 김흥기·이상원·전현배(2023), 「민간투자주도형 기술창업 (팁스) 프로그램이 창업기업의 혁신과 성장에 미친 효과」, 『경제학연구』, 71(4), 143-170.
- 박선구·김용규·진창하(2014), 「주요 건설기업 총요소생산성 국제비교 연구-SFA 기법을 활용한 실증 분석」, 『국토계획』, 49(1), 15-31.
- 박창현 외(2018), 「2017년도 예비타당성조사 보고서: 중소기업 네트워크형 기술개발사업」, 한국과학기술기획평가원.
- 배세영(2022), 「확률프론티어분석(SFA)을 이용한 국내 사립대학의 재정효율성 분석」, 『교육재정경제연구』, 31(4), 1-19.
- 신광근·김정인(2022), 「성향점수매칭(PSM)과 이중차분법(DID)을 활용한 환경기술개발사업의 기업지원 효과 분석」, 『환경정책』, 30(2), 1-27.
- 신유식(2020), 「보육료 및 유아학비 지원 대상 확대가 가구 지출에 미친 영향 분석」, 『육아정책연구』, 14(3), 79-102.
- 신재호 외(2018), 「2017년도 예비타당성조사 보고서: 중소기업글로벌혁신기술개발사업」, 한국과학기술기획평가원.

- 심동택·오승환(2018), 「연구개발특구가 입주기업에 미치는 영향에 관한 연구」, 『한국혁신학회지』, 13(1), 169-191.
- 안준모(2022), 「정부의 기술혁신 재정지원 정책효과에 대한 체계적 문헌연구」, 『기술혁신연구』, 30(1), 57-88.
- 양정승(2024), 「이중차분법과 성향점수매칭법을 이용한 LINC+사업 전문대학 참여자의 노동시장이 행효과」, 『정책분석평가학회보』, 34(1), 19-42.
- 윤수진 외(2023), 「정부의 기업 R&D 재정지원 전략성 강화를 위한 정책 연계 방안 탐색 연구」, 한국 과학기술기획평가원.
- 윤운구·고영우(2011), 「정부 R&D지원이 기업의 성과에 미치는 효과 분석: 동남권 지역산업진흥사업을 중심으로」, 『기술혁신연구』, 19(1), 29-53.
- 오승환·박종복·황원식(2021), 「나노융합 분야 정부 R&BD 지원의 효과성 분석: 나노융합2020사업을 중심으로」, 『한국혁신학회지』, 16(4), 157-188.
- 오승환·장필성(2020), 「정부 R&D 지원이 제조기업의 혁신활동 및 혁신성과에 미치는 효과」, 『기술 혁신학회지』, 23(5), 941-966.
- 오정일(2012), 「비용편익분석의 유용성에 관한 이론적 검토」, 『정책분석평가학회보』, 22(1), 33-57.
- 유화선·김윤명·정도범(2021), 「정부 지원이 소재부품 중소기업 성장통 극복에 미치는 영향: PSM-DID 결합모형을 활용한 정책효과 분석」, 『기술혁신학회지』, 24(5), 871-890.
- 윤수진 외(2023), 「정부의 기업 R&D 재정지원 전략성 강화를 위한 정책 연계 방안 탐색 연구」, 한국 과학기술기획평가원.
- 이가현·송병훈·전현우(2023), 「불균형 패널 데이터를 이용한 제조업 영역 및 시간별 에너지 효율성 분석」, 『한국경영과학회 학술대회논문집』, 787-791.
- 이병문·이혁·오승환(2022), 「고성장기업의 혁신활동 및 혁신성과에 관한 연구: 국내 제조기업을 대상으로」, 『한국혁신학회지』, 17(2), 195-216.
- 이병문·장필성·오승환(2023), 「기업의 혁신활동 및 혁신성과가 한계기업 탈출에 미치는 영향에 관한 연구: 국내 제조기업을 대상으로」, 『한국혁신학회지』, 18(3), 45-68.
- 이예슬·이권민·최용상(2019), 「우리나라 정지위성 GK2A를 활용한 사회적 가치 창출: 비용 편익 분석을 중심으로」, 『사회적가치와 기업연구』, 12(3), 3-34.
- 이운식(2007), 「우리나라에 있어서 성과관리를 위한 평가의 개선방안에 관한 연구: 중앙부처 사례를 중심으로」, 『정책분석평가학회보』, 17(3), 1-32.
- 임흥래·한동숙(2022), 「연구인력개발비 세액공제가 기술혁신에 미친 영향」, 『한국행정학보』, 56(2), 275-296.

- 전지은 외(2021), 「2020년도 예비타당성조사 보고서: 산학연 플랫폼 협력기술개발사업, 과학기술정책연구원.
- 정기철 외(2022), 「2021년도 예비타당성조사 보고서: K-바이오 랩허브 구축사업, 과학기술정책연구원.
- 최형재·임용빈(2022), 「다시간-다그룹 이중차분법을 활용한 주 52 시간 근무제의 근로시간에 대한 효과 분석」, 『경제연구』, 40(3), 3-31.
- 한승훈·안혜선(2019), 「행정학 및 정책학 연구에서의 회귀단절 설계의 활용 가능성 탐구」, 『현대사회와 행정』, 29(1), 1-34.
- Abadie, A., & Imbens, G. W. (2016). Matching on the estimated propensity score. *Econometrica*, 84(2), 781-807.
- Baker, A. C., Larcker, D. F., & Wang, C. C. (2022). "How much should we trust staggered difference-in-differences estimates?." *Journal of Financial Economics*, 144(2), 370-395.
- Becker, S.O. and A. Ichino (2002), "Estimation of Average Treatment Effects based on Propensity Scores," *The Stata Journal*, 2(4), 358-377.
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). "Revisiting event-study designs: robust and efficient estimation." *Review of Economic Studies*, rdae007.
<https://doi.org/10.1093/restud/rdae007>.
- Caliendo, M. (2006), *Microeconomic Evaluation of Labour Market Policies*, Springer.
- Callaway, B., & Karami, S. (2023). "Treatment effects in interactive fixed effects models with a small number of time periods." *Journal of Econometrics*, 233(1), 184-208.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2021). "Difference-in-differences with multiple time periods." *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230.
- Chiu, A., Lan, X., Liu, Z., & Xu, Y. (2023). "What to do (and not to do) with causal panel analysis under parallel trends: Lessons from a large reanalysis study." arXiv preprint arXiv:2309.15983.
- Choi, J. Y., & Lee, M. J. (2021), "Basics and Recent Advances in Regression Discontinuity: Difference versus Regression Forms." *Journal of Economic Theory and Econometrics*, 32(3), 1-68.

- De Chaisemartin, C., & d'Haultfoeuille, X. (2018). "Fuzzy differences-in-differences." *The Review of Economic Studies*, 85(2), 999-1028.
- De Chaisemartin & d'Haultfoeuille, (2020), "Two-way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects", *American Economic Review*, 110(9), 2964-2996.
- De Chaisemartin, C., & D'haultfoeuille, X. (2023). "Two-way fixed effects and differences-in-differences estimators with several treatments." *Journal of Econometrics*, 236(2), 105480.
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., and Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice*, World Bank.
- Hayashi, F. (2000), *Econometrics*, Princeton University Press.
- Heckman, J. J., Ichimura, H., & Todd, P. (1998). "Matching as an econometric evaluation estimator." *The Review of Economic Studies*, 65(2), 261-294.
- Imai, K., Kim, I. S., & Wang, E. H. (2023). "Matching methods for causal inference with time?series cross?sectional data." *American Journal of Political Science*, 67(3), 587-605.
- Karoly, L. A., Kilburn M. R., Biegelow, J. H., Caulkins, J. P., & Cannon, J. S. (2001). *Assessing Costs and Benefits of Early Childhood Intervention Programs: Overview and Applications to the Starting Early, Starting Smart Program*. RAND Corporation.
- Khan, S., & Tamer, E. (2010). Irregular identification, support conditions, and inverse weight estimation. *Econometrica*, 78(6), 2021-2042.
- Kumbhakar, S. C., Parmeter, C. F., & Zelenyuk, V. (2020). "Stochastic frontier analysis: Foundations and advances I." *Handbook of Production Economics*, 1-40.
- Lee, M. J. (2016), *Matching, Regression Discontinuity, Difference in Differences, and Beyond*, Oxford University Press.
- Liu, L., Wang, Y., & Xu, Y. (2024). "A practical guide to counterfactual estimators for causal inference with time?series cross?sectional data." *American Journal of Political Science*, 68(1), 160-176.
- Rambachan, A., & Roth, J. (2023). "A more credible approach to parallel trends." *Review of Economic Studies*, 90(5), 2555-2591.

- Reshid, A., Svensson, P., & Steinbach, N. (2024). "The long-term effects of R&D subsidies on firm performance: evidence from a regression discontinuity design." *Economics of Innovation and New Technology*, 1-24.
<https://doi.org/10.1080/10438599.2024.2351136>.
- Rios-Avila, F., Sant'Anna, P. H. C., Callaway, B., & Naqvi, A. (2021). "drdid and csdid: Doubly robust DID with multiple time periods." 2021 Stata: Economics Virtual Symposium.
- Rosenbaum, P. R. & Rubin, D. B. (1983), "The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects," *Biometrika*, 70(1), 41-55.
- Roth, J., Sant'Anna, P. H., Bilinski, A., & Poe, J. (2023). "What's trending in difference-in-differences? A synthesis of the recent econometrics literature." *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218-2244.
- Shin, K., & Lee, J. D. (2022). "Impact of public procurement for innovation on firm productivity." *Applied Economics Letters*, 29(11), 1016-1021.
- Smith, J. A., & Todd, P. E. (2005). "Does matching overcome LaLonde's critique of nonexperimental estimators?." *Journal of Econometrics*, 125(1-2), 305-353.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). "Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects." *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199.
- Wang, G., Hamad, R., & White, J. S. (2024). "Advances in difference-in-differences methods for policy evaluation research." *Epidemiology*, 10-1097.
<https://doi.org/10.1097/EDE.0000000000001755>.
- Wooldridge, J. M. (2016), *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, Cengage Learning.

부록

[부록 1] 정책 성과분석 방법론 검토 문헌 목록

<표 부록-1> 국제 학술연구 목록

개제년도	제목	저자	학술지명
2016	Radical or incremental: Where does R&D policy hit?	Mathias Beck, Cindy Lopes-Bento, Andrea Schenker-Wicki	Research Policy
2016	The impact of R&D subsidies on firm innovation	Raffaello Bronzini, Paolo Piselli	Research Policy
2017	Influences of academic institutional factors on R&D funding for graduate students	Alexandra Graddy-Reed, Lauren Lanahan, Nicole M. V. Ross	Science and Public Policy
2018	Do policy mix characteristics matter for low-carbon innovation? A surveybased exploration of renewable power generation technologies in Germany	Karoline S. Rogge, Joachim Schleich	Research Policy
2018	The Effect of R&D Investment on Graduate Student Productivity: Evidence From the Life Sciences	Alexandra Graddy-Reed, Lauren Lanahan, Nicole M. V. Ross	Journal of Policy Analysis and Management
2018	The Unintended Consequences of Biotechnology Innovation Adoption	Douglas Cumming, Sofia Johan, Christian Oberst, Ikenna Uzuegbunam	Industry and Innovation
2019	Competitive advantage in the renewable energy industry: Evidence from a gravity model	Onno Kuik, Frédéric Branger, Philippe Quirion	Renewable Energy

개재년도	제목	저자	학술지명
2019	Delineating policy mixes: Contrasting top-down and bottom-up approaches to the case of energy-storage policy in California	Jan Ossenbrink, Sveinbjorn Finnsson, Catharina R. Bening, Volker H. Hoffmann	Research Policy
2019	Do European Funds support the formation of firms? New evidence from Italy	Andrea Cifforilli, Eleonora Cutrini, Marco Pompili	Regional Science Policy & Practice
2019	Impact of the InnoCom program on corporate innovation performance in China: Evidence from Shanghai	Chuanmin Zhao, Xi Qu, Shougui Luo	Technological Forecasting & Social Change
2019	In the transition of energy systems: What lessons can be learnt from the German achievement?	Grace Cheung, Peter J. Davies, Alexander Bassen	Energy Policy
2019	The impact of pilot and demonstration plants on innovation: The case of advanced biofuel patenting in the European Union	Kristoffer Palage, Robert Lundmark, Patrik Söderholm	International Journal of Production Economics
2019	The prevalence of publicly stimulated innovations -A comparison of Finland and Sweden, 1970-2013	Sara Torregrosa-Hetlanda, Antti Pelkonenb, Juha Oksanen, Astrid Kander	Research Policy
2020	Does the pressure to fill journal quotas bias evaluation?: Evidence from publication delays and rejection rates	Brian Park, Eunhee Sohn, Soohun Kim	PLOS ONE
2020	Measuring environmental policy stringency: Approaches, validity, and impact on environmental innovation and energy efficiency	Marzio Galeotti, Silvia Salini, Elena Verdolini	Energy Policy
2020	Policy targets behind green bonds for renewable energy: Do climate commitments matter?	Clarence Tolliver, Alexander Ryota Keeley, Shunsuke Managi	Technological Forecasting & Social Change
2021	Can environmental regulations achieve both profitability and profit quality? A natural experiment based on the China Cleaner Production Standards	Bowen Sun, Hongyi Li, Xuesong Li	Chinese Journal of Population, Resources and Environment
2021	Do federal regulations beget innovation? Legislative policy and the role of executive orders	Olga Smirnova, Deborah Strumsky, Ashley C. Qualls	Energy Policy

개제년도	제목	저자	학술지명
2021	Energy efficiency-enhancing policies and firm performance: Evidence from the paper and glass industries in Italy	Andrea Caragliu	Energy Policy
2021	Evidence-based portfolios of innovation policy mixes: A cross-country analysis	Margherita Russo, Pasquale Pavone	Technological Forecasting & Social Change
2021	Living Labs and user engagement for innovation and sustainability	Lorenzo Compagnucci, Francesca Spigarelli, Jos e Coelho, Carlos Duarte	Journal of Cleaner Production
2021	Training across the academy: The impact of R&D funding on graduate students	Alexandra Graddy-Reed, Lauren Lananhan b, Jesse D'Agostino	Research Policy
2022	Air quality improvement effect and future contributions of carbon trading pilot programs in China	Zhixiong Weng, Tingting Liu, Yufeng Wu, Cuiyun Cheng	Energy Policy
2022	A multi-criteria assessment of policies to achieve the objectives of the EU marine litter strategy	Luis C. Dias, Maria C. Cunha, Emma Watkins, George Triantaphyllidis	Marine Pollution Bulletin
2022	Estimating spillovers from publicly funded R&D: Evidence from the US Department of Energy	Kyle Myers, Lauren Lananhan	American Economics Review
2022	Helping the Little Guy: the impact of government awards on small technology firms	Aleksandar Giga, Alexandra Graddy-Reed, Andrea Belz, Richard J. Terrile, Fernando Zapatero	Journal of Technology Transfer
2022	How do coworking spaces coagglomerate with service industries? The tale of three European cities	Carles M'endez-Ortega, Grzegorz Micek, Karolina Malochleb	Cities
2022	Impact of scientific and technological innovation policies on innovation efficiency of high-technology industrial parks - A dual analysis with linear regression and QCA	Jinglei Wang, Xiao Ma, Yixuan Zhao, Jing Zhao, Mohammad Heydari	International Journal of Innovation Studies
2022	Policy strategies to tackle rebound effects: A comparative analysis	Jaume Freire-Gonz'alez, Mun S. Ho	Ecological Economics

개제년도	제목	저자	학술지명
2022	Private management and strategic bidding behavior in electricity markets: Evidence from Colombia	Carlos Suarez	Energy Economics
2022	Public Policy Instruments for Procurement: An Empirical Analysis	Yelena Kalyuzhnova, Dina Azhgaliyeva, Maksim Belitski	Technological Forecasting & Social Change
2022	The creative response of energy-intensive industries to the Emissions Trading System in the European Union	Javier Lucena-Giraldo , Ernesto Rodriguez-Crespo, Juan Carlos Salazar-Elena	Journal of Cleaner Production
2022	The real effect of mandatory CSR disclosure: Evidence of corporate tax avoidance	Wei Jiang, Cheng Zhang, Chengyu Si	Technological Forecasting & Social Change
2022	Transforming the s-shape: Identifying and explaining turning points in market diffusion curves of low-carbon technologies in Austria	Veronika Kulmer, Sebastian Seebauer, Helene Hinterreither, Dominik Kortschak, Michaela C. Theurl, Willi Haas	Research Policy
2023	Adoption of renewable energy sources and sustainable performance in palestinian industrial and commercial sectors with governmental role as a moderator: An explanatory approach	Isra' Salem, Yahya Saleh, Mohammed F. Alsayed c, Ramiz Assaf, Mohammad Kanan, Abdalmuttaieb M.A. Musleh Al-Sartawi, Ruaa BinSaddig	Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
2023	A shot in the arm: Economic support packages and firm performance during COVID-19	Deniz Igan, Ali Mirzaei b, Tomoe Moore	Journal of Corporate Finance
2023	Corporate sustainability policies and corporate investment efficiency: Evidence from the quasi-natural experiment in China	Kung-Cheng Ho, Cheng Yan, Zhicheng Mao, Jiafu An	Energy Economics
2023	Does China's low-carbon city pilot policy promote green development? Evidence from the digital industry	Zeyu Wang, Feiyan Liang, Chengming Li, Wenzuixiong Xiong, Yunsi Chend, Fanbao Xie	Journal of Innovation & Knowledge

개제년도	제목	저자	학술지명
2023	Driving policy support for open eco-innovation enterprises in Thailand: A probit regression model	Wutthiya Aekthanate Srisathan, Chavis Ketkaew, Chanchai Phonthanukitithaworn, Phaninee Naruetharadhol	Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity
2023	Green bonds issuance, innovation performance, and corporate value: Empirical evidence from China	Muhammad Usman Khurram, Wenwu Xie, Sultan Sikandar Mirza, Hao Tong	Heliyon
2023	Impact of vehicle purchase tax exemption on electric vehicle sales: Evidence from China's automotive industry	Zixian Liu	Energy Strategy Reviews
2023	Innovation spillover effect of the pilot carbon emission trading policy in China	Junming Lai, Yueyan Chen	Heliyon
2023	International production chains and the pollution offshoring hypothesis: An empirical investigation	Aurélien Saussay, Natalia Zugravu-Soilita	Resource and Energy Economics
2023	Investigating the management of marine sand mining: A case of West Sea Exclusive Economic Zone in South Korea	Eun Chul Choi	Regional Studies in Marine Science
2023	Prioritizing diversity? The allocation of US federal R&D funding	Alexandra Graddy-Reed, and Lauren Lanahan	Science and Public Policy
2023	Technology adoption and innovation: The establishment of airmail and aviation innovation in the United States, 1918–1935	Eunhee Sohn, Robert Seamans, Daniel B. Sands	Strategic Management Journal
2023	The influence of bottlenecks on innovation systems performance: Put the slowest climber first	Jose Luis Zofio, Juan Aparicio, Javier Barbero, Jon Mikel Zabala-Iturrigagoitia	Technological Forecasting & Social Change
2023	Train drain? Access to foreign workers and firms' provision of training	Maria Esther Oswald-Egg, Michael Siegenthaler	Labour Economics

자료 : 연구진 작성

〈표 부록-2〉 정책연구 목록

사업년도	과제명	기관명
2014	대학IT연구센터(ITRC & IT융합) 성과평가체계 개선방안 연구	과학기술정보통신부
2014	출기세표 및 여성건강 관련 연구개발사업(2012~2014)에 대한 연구성과분석	질병관리청
2015	국방연구개발 기술관리 업무정립 및 개선방안 연구	방위사업청
2015	기후변화 및 질병관리연구 관련 국가연구개발사업(R&D)에 대한 연구성과분석(2013~2015년)	질병관리청
2015	장년일자리 사업 평가 및 개선방안	고용노동부
2016	보건의료연구 관련 생물자원관리 및 인프라 구축 연구개발사업의 효율적인 성과관리를 위한 연구성과분석	질병관리청
2017	예비타당성조사 R&D사업의 추진현황 및 성과분석 연구	과학기술정보통신부
2017	국가 연구개발사업 기술성평가 및 예비타당성조사 제도개선 방안	과학기술정보통신부
2017	예비타당성조사 R&D사업의 추진현황 및 성과분석 연구	과학기술정보통신부
2018	WEST 플러스 성과분석 및 관리방안 정책연구	교육부
2018	국립보건연구원 연구개발사업에 대한 종합 성과분석(2018년)	질병관리청
2018	비영리민간단체 공익지원사업 관련 성과분석 및 개선방안 연구	행정안전부
2018	석유물질인증프로그램 운영성과분석 및 중장기 발전방향 수립	산업통상자원부
2018	실업자 직업능력개발훈련의 성과평가 및 발전방안 연구	고용노동부
2018	원유수입선 다변화 지원제도 성과분석	산업통상자원부
2018	해외우수연구기관유치 사업의 성과분석 및 사업 추진방향 연구	과학기술정보통신부
2018	해운항만물류전문인력 양성사업 성과분석 및 개선방안 연구	해양수산부
2019	'19년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검 및 '20년 중간평가 대상사업의 성과분석	질병관리청

사업연도	과제명	기관명
2020	2020년 재난안전사업 평가수행 영역	행정안전부
2020	'20년 국가연구개발사업 성과목표·지표 점검 및 '18~'20년 종합적 성과분석	질병관리청
2020	국가연구개발사업 예비타당성조사 위탁운영 평가 시행방안 마련	기획재정부
2021	2021년 재난안전사업 평가수행 연구용역	행정안전부
2021	2021년도 국립보건연구원 국가연구개발사업 성과조사 및 종합적 성과분석	질병관리청
2021	국가 세균감염병 연구개발 추진전략 및 성과 관리방안 수립	질병관리청
2021	국가연구개발사업 예비타당성조사 위탁운영 평가용역	기획재정부
2021	국방연구개발사업의 성과조사분석 연구	방위사업청
2022	19~21년 국방연구개발사업 종합적 성과분석 연구	방위사업청
2022	2021년 양주시 지방상수도 운영효율화사업 성과분석 연구용역	경기도 양주시
2022	2022년 재난안전사업 평가수행 연구용역	행정안전부
2022	2022년도 국립보건연구원 국가연구개발사업 성과조사 및 종합적 성과분석	질병관리청
2022	2022년도 국립보건연구원 국가연구개발사업 성과조사 및 종합적 성과분석	보건복지부
2022	22년 국방연구개발사업의 성과조사·분석연구	방위사업청
2022	한-중국 과학기술협력 30년 성과분석과 협력방안 모색	과학기술정보통신부
2022	과학기술 기반 범죄예방정책 분야 국가연구개발사업 중장기 추진전략 수립 연구	과학기술정보통신부
2023	2023년도 국가연구개발사업 중간평가 대응 성과조사 및 분석	보건복지부
2023	2023~2024년 재난안전사업 평가수행 연구용역	행정안전부

자료 : 연구진 작성

[부록 2] Not-yet treated 기업 비교군 포함 분석

□ 분석 결과 - 매출액

<표 부록-3> KOSBIR 사업 수혜기업의 매출액 평균처치효과 (2)

	계수	표준오차	P-value
평균처치효과	0.262	0.009	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-4> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 매출액 평균처치효과 (2)

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.080	0.008	0.000
	2016년 대비 2018년	0.140	0.010	0.000
	2016년 대비 2019년	0.193	0.012	0.000
	2016년 대비 2020년	0.265	0.014	0.000
	2016년 대비 2021년	0.295	0.015	0.000
	2016년 대비 2022년	0.306	0.015	0.000
2018년	2016년 대비 2017년	0.112	0.012	0.000
	2017년 대비 2018년	0.137	0.012	0.000
	2017년 대비 2019년	0.249	0.015	0.000
	2017년 대비 2020년	0.325	0.017	0.000
	2017년 대비 2021년	0.358	0.018	0.000
	2017년 대비 2022년	0.355	0.019	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.130	0.015	0.000
	2017년 대비 2018년	0.185	0.016	0.000
	2018년 대비 2019년	0.164	0.015	0.000
	2018년 대비 2020년	0.300	0.020	0.000
	2018년 대비 2021년	0.352	0.021	0.000
	2018년 대비 2022년	0.344	0.024	0.000

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2020년	2016년 대비 2017년	0.145	0.015	0.000
	2017년 대비 2018년	0.138	0.015	0.000
	2018년 대비 2019년	0.198	0.016	0.000
	2019년 대비 2020년	0.210	0.016	0.000
	2019년 대비 2021년	0.321	0.019	0.000
	2019년 대비 2022년	0.367	0.022	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.114	0.017	0.000
	2017년 대비 2018년	0.112	0.017	0.000
	2018년 대비 2019년	0.179	0.017	0.000
	2019년 대비 2020년	0.259	0.020	0.000
	2020년 대비 2021년	0.222	0.019	0.000
	2020년 대비 2022년	0.329	0.023	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-5> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 매출액 평균처리효과 (2)

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.257	0.007	0.000
2017년	0.208	0.010	0.000
2018년	0.280	0.014	0.000
2019년	0.287	0.018	0.000
2020년	0.297	0.017	0.000
2021년	0.273	0.019	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-6> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 매출액 평균처리효과 (2)

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.224	0.006	0.000
2017년	0.080	0.008	0.000
2018년	0.139	0.008	0.000
2019년	0.204	0.008	0.000
2020년	0.275	0.008	0.000
2021년	0.311	0.008	0.000
2022년	0.335	0.009	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-7> KOSBIR 사업 수혜기업의 지원시점 전후 표준화 매출액 평균처리효과 (2)

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.142	0.006	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.265	0.008	0.000
사업 수혜 4년 전	0.114	0.017	0.000
사업 수혜 3년 전	0.130	0.011	0.000
사업 수혜 2년 전	0.147	0.009	0.000
사업 수혜 1년 전	0.177	0.008	0.000
사업 수혜 당해	0.142	0.006	0.000
사업 수혜 1년 후	0.237	0.007	0.000
사업 수혜 2년 후	0.281	0.008	0.000
사업 수혜 3년 후	0.307	0.010	0.000
사업 수혜 4년 후	0.317	0.012	0.000
사업 수혜 5년 후	0.306	0.015	0.000

자료 : 연구진 작성

□ 분석 결과 - 종업원수

<표 부록-8> KOSBIR 사업 수혜기업의 종업원수 평균처치효과 (2)

	계수	표준오차	P-value
평균처치효과	0.049	0.006	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-9> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 종업원수 평균처치효과 (2)

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.040	0.009	0.000
	2016년 대비 2018년	0.022	0.011	0.048
	2016년 대비 2019년	0.038	0.011	0.000
	2016년 대비 2020년	0.031	0.012	0.012
	2016년 대비 2021년	0.059	0.015	0.000
	2016년 대비 2022년	0.054	0.016	0.001
2018년	2016년 대비 2017년	0.040	0.012	0.001
	2017년 대비 2018년	0.009	0.011	0.406
	2017년 대비 2019년	0.067	0.014	0.000
	2017년 대비 2020년	0.047	0.017	0.006
	2017년 대비 2021년	0.072	0.019	0.000
	2017년 대비 2022년	0.085	0.021	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.037	0.017	0.024
	2017년 대비 2018년	0.002	0.015	0.889
	2018년 대비 2019년	0.056	0.016	0.000
	2018년 대비 2020년	0.079	0.018	0.000
	2018년 대비 2021년	0.105	0.022	0.000
	2018년 대비 2022년	0.109	0.026	0.000

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2020년	2016년 대비 2017년	0.013	0.013	0.322
	2017년 대비 2018년	0.021	0.011	0.058
	2018년 대비 2019년	0.070	0.013	0.000
	2019년 대비 2020년	0.023	0.011	0.041
	2019년 대비 2021년	0.086	0.017	0.000
	2019년 대비 2022년	0.089	0.019	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.046	0.017	0.007
	2017년 대비 2018년	0.002	0.016	0.886
	2018년 대비 2019년	0.055	0.014	0.000
	2019년 대비 2020년	0.049	0.015	0.001
	2020년 대비 2021년	0.046	0.016	0.003
	2020년 대비 2022년	0.084	0.018	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-10> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 종업원수 평균처리효과 (2)

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.052	0.006	0.000
2017년	0.040	0.009	0.000
2018년	0.054	0.013	0.000
2019년	0.084	0.017	0.000
2020년	0.061	0.013	0.000
2021년	0.063	0.015	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-11> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 종업원수 평균처리효과 (2)

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.047	0.006	0.000
2017년	0.040	0.009	0.000
2018년	0.019	0.009	0.034
2019년	0.047	0.008	0.000
2020년	0.038	0.008	0.000
2021년	0.068	0.009	0.000
2022년	0.073	0.010	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-12> KOSBIR 사업 수혜기업의 자원사점 전후 표준화 종업원수 평균처리효과 (2)

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.033	0.006	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.051	0.007	0.000
사업 수혜 4년 전	0.046	0.017	0.007
사업 수혜 3년 전	0.009	0.010	0.370
사업 수혜 2년 전	0.037	0.008	0.000
사업 수혜 1년 전	0.042	0.007	0.000
사업 수혜 당해	0.035	0.006	0.000
사업 수혜 1년 후	0.051	0.007	0.000
사업 수혜 2년 후	0.053	0.008	0.000
사업 수혜 3년 후	0.048	0.010	0.000
사업 수혜 4년 후	0.065	0.013	0.000
사업 수혜 5년 후	0.054	0.016	0.001

자료 : 연구진 작성

□ 분석 결과 - 연구개발비

<표 부록-13> KOSBIR 사업 수혜기업의 연구개발비 평균처리효과 (2)

	계수	표준오차	P-value
평균처리효과	0.737	0.034	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-14> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별, 시점별 연구개발비 평균처리효과 (2)

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2017년	2016년 대비 2017년	0.621	0.057	0.000
	2016년 대비 2018년	0.596	0.063	0.000
	2016년 대비 2019년	0.143	0.067	0.033
	2016년 대비 2020년	-0.171	0.071	0.016
	2016년 대비 2021년	-0.224	0.074	0.003
	2016년 대비 2022년	0.551	0.068	0.000
2018년	2016년 대비 2017년	0.952	0.076	0.000
	2017년 대비 2018년	0.898	0.074	0.000
	2017년 대비 2019년	1.156	0.081	0.000
	2017년 대비 2020년	0.472	0.089	0.000
	2017년 대비 2021년	0.179	0.096	0.062
	2017년 대비 2022년	1.041	0.088	0.000
2019년	2016년 대비 2017년	0.440	0.101	0.000
	2017년 대비 2018년	1.142	0.097	0.000
	2018년 대비 2019년	1.311	0.090	0.000
	2018년 대비 2020년	1.567	0.100	0.000
	2018년 대비 2021년	1.138	0.109	0.000
	2018년 대비 2022년	1.622	0.106	0.000

그룹	분석 대상	계수	표준오차	P-value
2020년	2016년 대비 2017년	0.532	0.103	0.000
	2017년 대비 2018년	0.697	0.099	0.000
	2018년 대비 2019년	0.967	0.095	0.000
	2019년 대비 2020년	1.351	0.085	0.000
	2019년 대비 2021년	1.683	0.100	0.000
	2019년 대비 2022년	1.885	0.098	0.000
2021년	2016년 대비 2017년	0.138	0.127	0.279
	2017년 대비 2018년	0.539	0.116	0.000
	2018년 대비 2019년	0.693	0.103	0.000
	2019년 대비 2020년	1.183	0.095	0.000
	2020년 대비 2021년	1.245	0.095	0.000
	2020년 대비 2022년	1.942	0.102	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-15> KOSBIR 사업 수혜기업의 그룹별 연구개발비 평균처리효과 (2)

그룹	계수	표준오차	P-value
평균	0.911	0.032	0.000
2017년	0.259	0.053	0.000
2018년	0.751	0.070	0.000
2019년	1.405	0.086	0.000
2020년	1.630	0.083	0.000
2021년	1.576	0.089	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-16> KOSBIR 사업 수혜기업의 시점별 연구개발비 평균처치효과 (2)

시점	계수	표준오차	P-value
평균	0.724	0.034	0.000
2017년	0.621	0.057	0.000
2018년	0.710	0.048	0.000
2019년	0.686	0.046	0.000
2020년	0.557	0.043	0.000
2021년	0.564	0.043	0.000
2022년	1.208	0.041	0.000

자료 : 연구진 작성

<표 부록-17> KOSBIR 사업 수혜기업의 사업시점 전후 표준화 연구개발비 평균처치효과 (2)

구분	계수	표준오차	P-value
사업 수혜 이전 평균	0.581	0.035	0.000
사업 수혜 이후 평균	0.646	0.037	0.000
사업 수혜 4년 전	0.138	0.127	0.279
사업 수혜 3년 전	0.535	0.077	0.000
사업 수혜 2년 전	0.608	0.058	0.000
사업 수혜 1년 전	1.042	0.045	0.000
사업 수혜 당해	0.968	0.034	0.000
사업 수혜 1년 후	1.184	0.038	0.000
사업 수혜 2년 후	0.678	0.044	0.000
사업 수혜 3년 후	0.267	0.051	0.000
사업 수혜 4년 후	0.228	0.058	0.000
사업 수혜 5년 후	0.551	0.068	0.000

자료 : 연구진 작성